UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO

FERRAMENTA WEB PARA AUXÍLIO À GERÊNCIA DE ERROS CONHECIDOS E PROBLEMAS COM BASE EM ITIL

CLAUDINEI MARTINS

BLUMENAU
2012

2012/1-02

CLAUDINEI MARTINS

FERRAMENTA WEB PARA AUXÍLIO À GERÊNCIA DE ERROS CONHECIDOS E PROBLEMAS COM BASE EM ITIL

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Regional de Blumenau para a obtenção dos créditos na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Sistemas de Informação— Bacharelado.

Prof. Cláudio Ratke, Mestre - Orientador

BLUMENAU
2012

2012/1-02

FERRAMENTA WEB PARA AUXÍLIO À GERÊNCIA DE ERROS CONHECIDOS E PROBLEMAS COM BASE EM ITIL

Por

CLAUDINEI MARTINS

Trabalho aprovado para obtenção dos créditos na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, pela banca examinadora formada por:

	_____
Presidente:	Prof. Claudio Ratke, Mestre – Orientador, FURB
	_____
Membro:	Prof. Everaldo Artur Grahl, Mestre – FURB
	_____
Membro:	Prof. Oscar Dalfovo, Doutor – FURB

Blumenau, 02 de julho de 2012.

Dedico este trabalho a minha família e todos os amigos, especialmente aqueles que me ajudaram diretamente na realização deste.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pelo seu imenso amor e graça.

À minha família, que sempre esteve presente.

Aos meus amigos, pelos empurrões e cobranças.

Ao meu orientador, Cláudio Ratke, por ter acreditado na conclusão deste trabalho.

Aos professores do Departamento de Sistemas e Computação da Universidade Regional de Blumenau por suas contribuições durante os semestres letivos.

“Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si.”

Ayrton Senna

RESUMO

Cada vez mais dependentes de tecnologias informatizadas para alcançarem resultados e metas dos seus negócios, as empresas investem em modelos de gerência para aperfeiçoar a utilização de recursos da informação. Adotar uma metodologia específica, como por exemplo, a *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL), é uma solução. Este trabalho apresenta uma ferramenta *web* para o gerenciamento de problemas e erros conhecidos, oferecendo uma base de conhecimento confiável e possibilitando que o conhecimento faça parte do patrimônio estrutural da organização. Uma árvore de decisão é utilizada para indicar a solução ou validar um procedimento. A ferramenta utiliza linguagem de programação PHP e banco de dados MySQL. Como resultado, pode-se destacar uma otimização e melhoria no processo de gerenciamento de problemas, aplicado a uma determinada empresa.

Palavras-chave: Gerenciamento de problemas. Erros conhecidos. ITIL. Árvore de decisão.

ABSTRACT

Increasingly dependent on computer technology to achieve results and goals on their business, the companies invest in management models to improve the information resources` using. Adopting a specific methodology, like for example, the *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) is a solution. This work presents a web tool for problems and known errors management, offering a reliable knowledge base and enabling the knowledge to take part in the organization`s structural patrimony. A decision tree is used to indicate or validate the solution procedure. The tool uses PHP programming language and MySQL database. As result, we can highlight an optimization and improvement in the problems management process, applied to a particular company.

Key-words: Problem Management. Known errors. Itil. Decision tree.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ciclo de vida do ITIL 17
Figura 2 – Escalada de Resolução de Incidentes 19
Figura 3 – Árvore de decisão valorada 21
Figura 4 – Tela consulta de chamados 24
Figura 5 – Busca solução para incidente ou problema 26
Figura 6 – Tela problemas resolvidos 27
Figura 7 – Tela de cadastro de um IC do tipo hardware 28
Figura 8 – Diagrama de casos de uso 32
Figura 9 – Diagrama entidade-relacionamento 33
Figura 10 – Fluxo proposto das atividades 34
Figura 11 – Estrutura típica de requisições no CakePHP 36
Figura 12 – Código exemplo no CakePHP 37
Figura 13 – Tela de *login* 37
Figura 14 – Perfil do usuário 38
Figura 15 – Tela principal 38
Figura 16 – Base de conhecimento 39
Figura 17 – Registros na base de conhecimento 39
Figura 18 – Informações sobre o registro 40
Figura 19 – Editando um registro 41
Figura 20 – Procedimentos cadastrados 42
Figura 21 – Código fonte do método que carrega os procedimentos 43
Figura 22 – Tela para adição de novo registro 44
Figura 23 – Cadastro de procedimentos 45
Figura 24 – Tipo de resposta “sim/não” 46
Figura 25 – Tipo de resposta “faixa de valor” 46
Figura 26 – Tipo de resposta “numérico” 46
Figura 27 – Tipo de resposta “Solução” 46
Figura 28 – Exemplo de árvore de decisão 47
Figura 29 – Gerenciar procedimentos 48
Figura 30 – Departamento ou função 59
Figura 31 – Nível de conhecimento em informática 59

Figura 32 – Frequencia de utilização da ferramenta.....59
Figura 33 – Objetivo ao acessar a ferramenta 60
Figura 34 – Classificação do visual da ferramenta.....60
Figura 35 – Considerações sobre a navegação na ferramenta.....60
Figura 36 – Importância ou relevância da ferramenta.....60
Figura 37 – Opinião sobre a ferramenta.....61

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Pseudo-algoritmo de indução de árvore de decisão 22
Quadro 2 – Requisitos funcionais..... 31
Quadro 3 – Requisitos não funcionais..... 31
Quadro 4 – Descrição do caso de uso “Cadastrar item de conhecimento”..... 55
Quadro 5 – Descrição do caso de uso “Pesquisar por palavra-chave” 55
Quadro 6 – Descrição do caso de uso “Visualizar procedimentos” 56
Quadro 7 – Descrição do caso de uso “Cadastrar procedimentos” 56
Quadro 8 – Dicionário de dados da tabela “conhecimento”..... 57
Quadro 9 – Dicionário de dados da tabela “procedimento” 57
Quadro 10 – Dicionário de dados da tabela “pergunta” 58
Quadro 11 – Dicionário de dados da tabela “cliente” 58
Quadro 12 – Dicionário de dados da tabela “segmento”..... 58
Quadro 13 – Dicionário de dados da tabela “usuario” 58

LISTA DE SIGLAS

CCTA – *Central Communications and Telecom Agency*

CSS – *Cascading Style Sheets*

DEM – Departamento de Engenharia e Manutenção

HTML – *Hyper Text Markup Language*

IC – Item de Configuração

ITIL – *Information Technology Infrastructure Library*

MVC – *Model View Controller*

OGC – *Office of Government Commerce*

PHP – *Hypertext Preprocessor*

RF – Requisitos Funcionais

RNF – Requisitos Não Funcionais

SLA – *Service Level Agreement*

TI – Tecnologia da Informação

URL - *Uniform Resource Locator*

XML – *eXtensible Markup Language*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 13
1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 ITIL 15
2.1.1 Objetivos do ITIL 15
2.1.2 Estrutura do Modelo 16
2.2 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES 17
2.3 GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS 19
2.2.1 Erro conhecido 20
2.3 ÁRVORES DE DECISÃO 21
2.5 SISTEMA ATUAL 23
2.6 TRABALHOS CORRELATOS 25
3 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 29
3.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 29
3.2 ESPECIFICAÇÃO 30
3.2.1 Requisitos funcionais e não funcionais 30
3.2.2 Diagrama de casos de uso 31
3.2.3 Diagrama entidade-relacionamento 32
3.2.4 Fluxo proposto 33
3.3 IMPLEMENTAÇÃO 34
3.3.1 Técnicas e ferramentas utilizadas 35
3.3.2 Operacionalidade da implementação 37
3.3.2.1 Acessar o sistema 37
3.3.2.2 Tela principal 38
3.3.2.3 Menu “Base de conhecimento” 38
3.3.2.4 Informações sobre o registro 40
3.3.2.5 Visualização de procedimentos 41
3.3.2.6 Adicionando registros a base de conhecimento 43
3.3.2.7 Cadastro de procedimentos 45
3.3.2.8 Gerenciar procedimentos 48

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 49
4 CONCLUSÕES 51
4.1 EXTENSÕES 52
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53
APÊNDICE A – Descrição dos Casos de Uso 55
APÊNDICE B – Dicionário de dados 57
ANEXO A – Formulário do Processo Manual 59

1 INTRODUÇÃO

As empresas atualmente estão cada vez mais dependentes de tecnologias informatizadas para que suas metas sejam alcançadas. Em geral, as grandes companhias estão buscando adotar modelos de gerência para aperfeiçoar a utilização dos recursos da informação e alinhá-los ao foco do negócio (WEILL; ROSS, 2006). O mercado moderno exige das organizações preços competitivos, que significa custos baixos e sob controle, além de alta qualidade. Essas exigências tornam a Tecnologia da Informação (TI) parceira estratégica para as empresas que desejam situar-se entre as vencedoras em seus respectivos nichos de mercado (FOINA, 2001).

Empresas que operam em ambientes dinâmicos, precisam aumentar sua performance e manter vantagem competitiva perante o mercado. Adotando boas práticas, como *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL), aumentará a possibilidade das organizações atingirem a eficácia na provisão de serviços de TI (FREITAS, 2010). O ITIL, que é um conjunto de melhores práticas para gerenciamento do ciclo de vida dos serviços de TI, foi criado entre 1989 e 1995. Em meados de 1990 se tornou um padrão de fato com a sua segunda versão e desde o ano de 2007 está na terceira versão (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007)

Semer (2007) afirma que os gerentes de TI precisam entender do negócio da empresa e não mais somente de tecnologia. O que importa é alinhar TI com o negócio da empresa. Significando que a área de TI deve oferecer serviços e suporte aos clientes de acordo com as necessidades de seus negócios.

Dentre os processos do ITIL, o Gerenciamento de Problema busca eliminar os problemas e os incidentes repetitivos que afetam a infra-estrutura de TI, minimizando os impactos adversos no negócio, decorrentes de erros já conhecidos. Incidentes que se repetem indefinidamente fazem com que os clientes da área de TI percam a confiança na capacidade da equipe e atinge o moral dos integrantes da área de suporte, que se vêem constantemente tendo que resolver os mesmos incidentes, velhos conhecidos, limitando sua capacidade de contribuição a organização na resolução de novos incidentes (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007).

Para se tornar um erro conhecido, é necessário envolvimento da equipe de resolução de problemas e conhecimento específico. Segundo Jamil (2001), “conhecimento pode ser

entendido como o conjunto obtido pela informação e o contexto associado, envolvendo a percepção do ambiente, do sistema em que foi composta e coletada e como este sistema age".

As árvores de decisão são comumente utilizadas para representar conhecimento. É um mecanismo para classificar dados, sendo representado graficamente com raiz, ramo, nós de decisão e folhas. Uma árvore de decisão representa uma série de questões sobre os atributos de um domínio. A busca inicia na raiz e se desenvolve para baixo até chegar à folha (RATKE, JUSTINO, BORGES, 2003).

O desenvolvimento deste trabalho está baseado na versão 3 do ITIL (ITIL V3), grupo Transição e Operação de Serviços, processo Gerenciamento de Problemas. Em razão de sua flexibilidade, a adoção do ITIL traz grandes benefícios, uma vez que não define os processos a serem implementados, mas sim demonstra as melhores práticas que podem ser utilizadas (FREITAS, 2010).

A Scopus Tecnologia Ltda é uma empresa que tem por finalidade desenvolver soluções e serviços em Tecnologia da Informação. Com mais de 156 pontos de atendimentos em todo Brasil, a Scopus atende os 5564 municípios brasileiros e conta com mais de 3000 funcionários distribuídos por todo território Brasileiro (SCOPUS, 2011).

Uma ferramenta *web* que auxilie no gerenciamento dos problemas e forneça uma base de conhecimento acessível aos atendentes do *Service Desk,* suportes e técnicos de campo, foi construída a partir deste trabalho.

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma ferramenta *web* que auxilie o atendente de suporte no processo de atendimento ao técnico de campo e ajude a encontrar a solução para o problema através de consulta a base de conhecimento.

Os objetivos específicos do trabalho proposto são:

a) permitir o registro e o gerenciamento dos procedimentos e base de conhecimento para auxiliar na resolução do problema, baseado nas boas práticas do ITIL;
b) utilizar árvore de decisão para registro dos procedimentos e informar a melhor solução;
c) armazenar o conhecimento para auxiliar no atendimento;

d) permitir busca por informações na base de dados de erros conhecidos;
e) disponibilizar uma base de dados de erros conhecidos acessível para todos os envolvidos.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura deste trabalho está dividida em quatro capítulos.

No primeiro capítulo tem-se a introdução ao tema principal deste trabalho com a apresentação da justificativa e dos objetivos.

No segundo capítulo apresenta-se a fundamentação teórica pesquisada sobre ITIL e seus objetivos, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, erros conhecidos e árvores de decisão, além de trabalhos correlatos.

O terceiro capítulo apresenta o desenvolvimento da ferramenta iniciando-se com o levantamento de informações, tendo na sequência a especificação da ferramenta, com seus requisitos funcionais e não funcionais, diagrama de casos de uso, diagrama entidade relacionamento e detalhes sobre a implementação, como técnicas e ferramentas utilizadas e operacionalidade. Ao final, resultados e discussão são apresentados.

No quarto capítulo têm-se as conclusões deste trabalho bem como se apresentam sugestões para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo aborda os benefícios da metodologia ITIL e seus objetivos, a fim de demonstrar as melhores práticas para o gerenciamento de serviços de tecnologia de informação, o processo de gerenciamento de incidentes e problemas, com ênfase no tratamento de erros conhecidos. A utilização de árvores de decisão para classificarem dados e tratar eventos aleatórios e a lógica difusa, que trata fatores de incerteza e informações vagas na resolução de problemas. Por fim, a apresentação de trabalhos correlatos que utilizam diferentes técnicas para o gerenciamento de problemas utilizando as melhores práticas da ITIL.

2.1 ITIL

Conforme Magalhães e Pinheiro (2007), a ITIL foi firmada no final da década de 1980 pela *Central Communications and Telecom Agency* (CCTA), atual *Office of Government Commerce* (OGC), como um esforço para disciplinar e permitir a comparação entre as propostas dos diversos proponentes a prestadores dos serviços de TI para o governo britânico. Haja vista a grande adoção da metodologia de gerenciamento denominada *outsourcing* e da subcontratação dos serviços de TI pelos seus diferentes órgãos, agências e instituições, o objeto é garantir um mínimo de padronização de atendimento em termos de processos, terminologia, desempenho, qualidade e custo.

2.1.1 Objetivos do ITIL

A ITIL é um agrupamento das melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia de informação de alta qualidade, obtidas em consenso após mais de uma década de observação prática, pesquisa e trabalho de profissionais de TI e processamento de dados em todo o mundo. Devido a sua abrangência e profundidade, a ITIL tem se firmado continuamente como um padrão mundial de fato para as melhores práticas em serviços

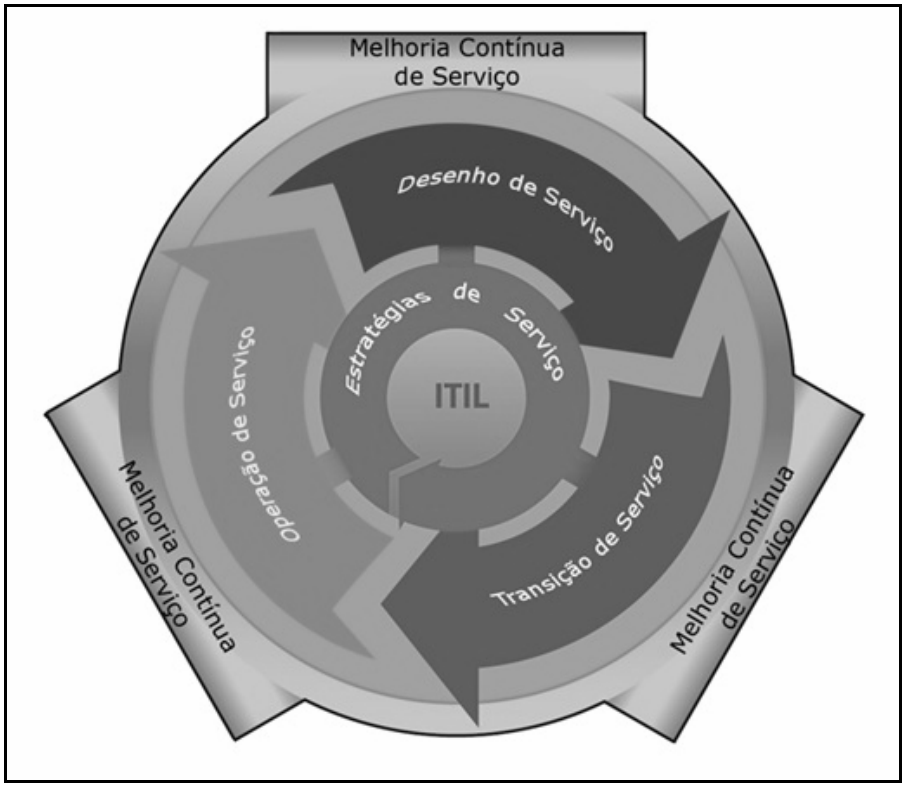
recorrentes de TI (ou seja, em serviços onde há um período de operação continuada, acessíveis por um único ponto de contato) (FERNANDES; ABREU, 2008).

Segundo Magalhães e Pinheiro (2007), dentre os fatores motivadores da atual corrida pela adoção das práticas reunidas na ITIL, pode-se citar o incremento dos seguintes aspectos:

a) custos de entrega e manutenção dos serviços de TI;
b) requerimentos da organização em relação à qualidade e ao custo/benefício dos serviços de TI;
c) demanda em obter a medição do retorno dos investimentos em TI;
d) complexidade da infra-estrutura de TI;
e) ritmo de mudanças nos serviços de TI;
f) necessidade de disponibilidade dos serviços de TI;
g) aspectos relacionados com a segurança.

2.1.2 Estrutura do Modelo

A ITIL é composta por um conjunto das melhores práticas para a definição dos processos necessários ao funcionamento de uma área de TI, conforme mostra a Figura 1, com o objetivo de permitir o máximo de alinhamento entre área de TI e as demais áreas de negócio, de modo a garantir a geração de valor à organização (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007).



Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007).

Figura 1 – Ciclo de vida do ITIL

Ainda de acordo com Magalhães e Pinheiro (2007), os processos de suporte aos serviços de TI e de entrega de serviços de TI descritos pela ITIL podem ser classificados em táticos e operacionais. Os processos responsáveis pela entrega dos serviços de TI pertencem ao nível tático, enquanto aqueles responsáveis pelo suporte dos serviços de TI são do nível operacional.

2.2 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

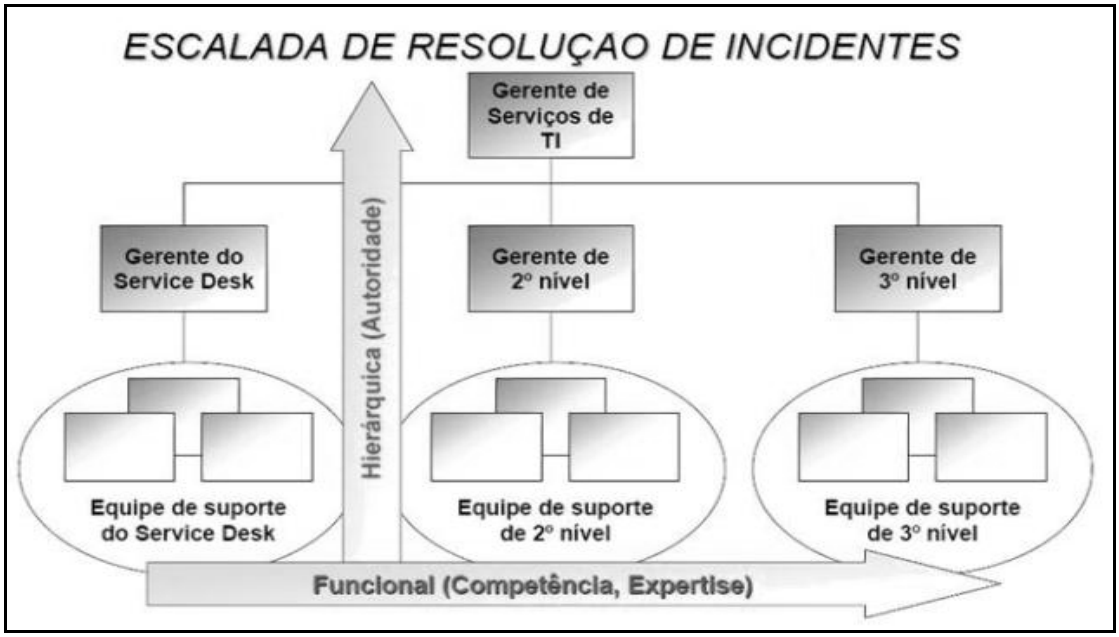
Incidente é todo evento que não faz parte da rotina do modelo de gestão de um serviço, podendo causar uma interrupção ou redução na qualidade do serviço prestado. Gerenciar incidentes é garantir que eventos atípicos sejam solucionados o mais rápido possível, reduzindo o impacto e garantindo que se atendam os níveis de serviço pré-estabelecidos entre TI e corporação. Para aumentar sua eficácia, tem-se a necessidade da interação com outros processos, especialmente, Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de Mudanças

(MARQUES, 2007).

Antes da abordagem em relação ao processo e as atividades mencionadas, é necessária a compreensão de alguns conceitos relevantes, são eles:

a) equipe de suporte inicial – Equipe responsável pelo suporte de primeiro nível. Tem como responsabilidade tentar solucionar os incidentes no primeiro contato. Em muitas organizações o *service desk* realiza esta função;
b) erro conhecido – Um incidente ou um problema que tem a causa raiz conhecida e possui uma solução de contorno ou uma correção permanente já identificada. Será um erro conhecido até que uma mudança no ambiente acabe com a possibilidade de voltar a ocorrer;
c) problema – Causa conhecida de um ou mais incidentes. Um problema é identificado como uma causa raiz não solucionada;
d) solução de contorno – É a maneira conhecida que permite que um serviço volte ao normal. Esta técnica ou ajuste, não fornece uma solução permanente, apenas temporário;
e) solicitação de serviço – é uma solicitação de um novo serviço ou alteração de um já existente. As mais comuns são: *Requests For Change* (RFC´s) e *Requests For Information* (RFI´s);
f) solução definitiva – diferente de solução de contorno, determina uma solução definitiva de resolver a causa de um incidente ou problema.

A escalada é o mecanismo que oferece a resolução adequada de um incidente e pode ocorrer durante qualquer atividade durante o processo de resolução. Na escalada funcional, um incidente é transferido do grupo de suporte de primeiro nível para o de segundo nível ou mais adiante. A escalada funcional basicamente ocorre por falta de conhecimento ou *expertise*. A escalada hierárquica pode ocorrer em qualquer momento durante o processo de resolução quando há a probabilidade de que o incidente não seja resolvido dentro do prazo ou satisfatoriamente (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). A Figura 2 ilustra o funcionamento da escalada.



Fonte: Magalhães e Pinheiro (2007).

Figura 2 – Escalada de Resolução de Incidentes

2.3 GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS

Considerando que um Incidente é um evento que não faz parte da operação padrão de um serviço e que causa, ou pode causar, interrupção e/ou redução na qualidade desses serviços, um Problema é a ocorrência de um ou mais Incidentes, onde a causa normalmente não é conhecida no momento do registro do Problema. É necessário investigação da causa raiz do Incidente para solucionar o Problema.

O objetivo do Gerenciamento de Problemas é minimizar o impacto adverso de incidentes e problemas no negócio, causados por falhas na infraestrutura de TI, bem como a prevenção de incidentes recorrentes relacionados a essas falhas. Para alcançar este objetivo, o processo de gerenciamento de problema procura determinar a causa raiz dos incidentes reportados e as ações necessárias para a implementação de uma solução definitiva, recomendando mudanças nos itens de configuração a serem implementadas pelo processo de Gerenciamento de Mudanças (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007).

De acordo com Magalhães e Pinheiro (2007) o processo de Gerenciamento de problemas possui como escopo o controle de problemas, o controle de erros conhecidos (*know errors*) e o gerenciamento pró-ativo de problemas. Em termos formais, um problema é a causa

desconhecida de um ou mais incidentes e um erro conhecido é um problema que foi diagnosticado com sucesso e que possui uma solução de contorno (*workaround*) definida e validada, a qual permite a recuperação do serviço de TI afetado ou evita que o serviço de TI venha a ser afetado novamente, enquanto aguarda-se a elaboração da solução definitiva.

Dentre os benefícios obtidos com a utilização do Gerenciamento de Problemas, Freitas (2010) cita os seguintes:

a) aumento da produtividade do usuário do serviço de TI devido à redução do tempo de indisponibilidade dos recursos;
b) maior produtividade da Central de Serviços durante o suporte, pois as soluções definitivas e temporárias ficam disponíveis para consulta no Banco de Dados de Erros Conhecidos;
c) melhora na relação entre clientes e o provedor do serviço de TI devido a alta qualidade na entrega e suporte.

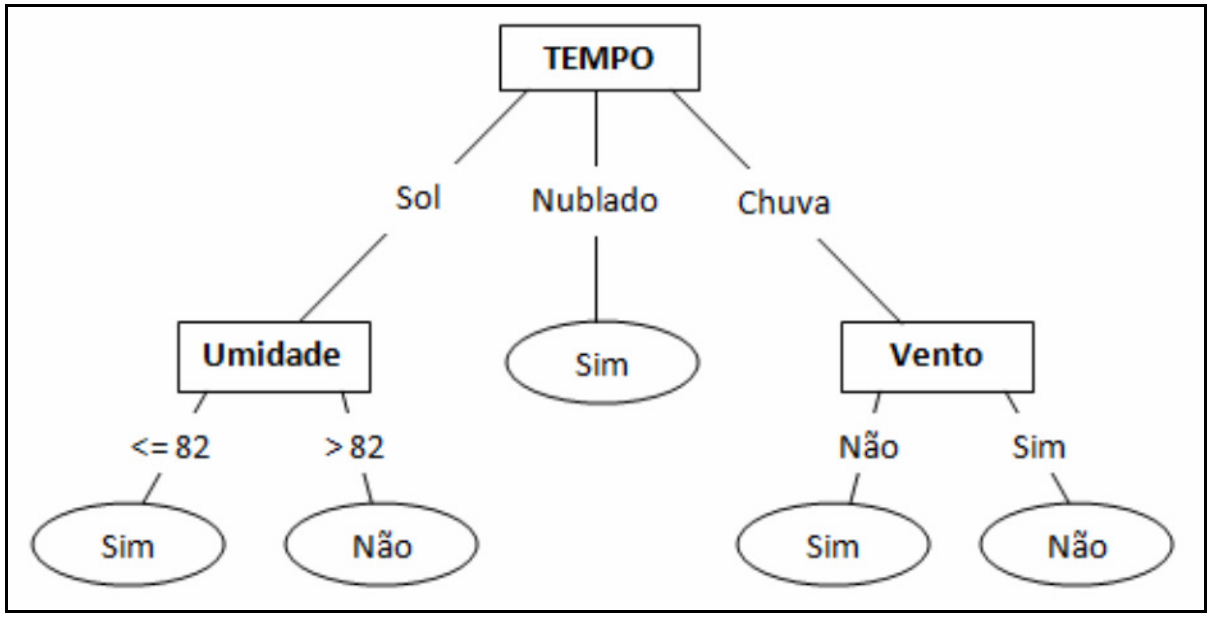
Para garantir o sucesso no Gerenciamento de Problema, é preciso maturidade no processo de Gerenciamento de Incidente, e que as equipes de suporte tenham habilidade para relatar as atividades nos registros de Incidentes e Problemas. É fundamental que exista uma ferramenta para relacionar os Incidentes aos Problemas. Assim, os Problemas são mais bem identificados, facilitando a confecção dos relatórios de indicadores de desempenho (OGC, 2007a).

2.2.1 Erro conhecido

Erro conhecido (*Know Error*) é a causa de um problema já conhecido, resultante da análise realizada anteriormente. Os erros conhecidos são armazenados na Base de Dados de Erros Conhecidos (BDEC) e utilizados para agilizar o atendimento dos incidentes que apresentam os mesmos sintomas dos que levaram à definição e ao registro do erro conhecido. (MAGALHÃES; PINHEIROS, 2007).

2.3 ÁRVORES DE DECISÃO

A árvore de decisão é uma maneira gráfica de visualizar as conseqüências de decisões atuais e futuras bem como os eventos aleatórios relacionados. Ainda, um mecanismo para classificar dados através dos elementos nó raiz, nós decisão e folha, conforme Figura 3.



Fonte: Adaptado de Ratke, Justino e Borges (2003).

Figura 3 – Árvore de decisão valorada

O nó de decisão contém um teste sobre o valor de um atributo. Cada valor de um atributo tem um ramo para outra sub-árvore ou folha. Cada sub-árvore contém a mesma estrutura de uma árvore (RATKE, JUSTINO, BORGES, 2003).

Conforme Ratke; Justino; Borges (2003, p. 1), "uma árvore pode ser reescrita no formato de regras de produção, utilizando o percurso da raiz até a folha [...]. Exemplo: SE Tempo = Sol E Umidade <= 82 ENTÃO Joga = Sim." Destacado na Figura 3, demonstrando uma árvore que auxilia na decisão de jogar ou não golfe dependendo das condições do tempo.

As regras de classificação são calculadas através de algoritmos de aprendizagem de máquina que realizam cálculos sobre os atributos de um conjunto de dados. ID3, C4.5 e CART são exemplos de algoritmos para indução de árvores de decisão. Na execução desta técnica, assim como em outras técnicas de classificação, o usuário deve escolher um atributo que deseja avaliar e o algoritmo procura os atributos mais correlacionados a ele e cria uma árvore de decisão com várias ramificações (WITTEN; FRANK, 2000).

Utilizando o exemplo da Figura 3, que demonstra uma árvore de decisão que procura definir se uma pessoa deve jogar golfe ou não, os atributos tempo, temperatura, umidade, vento e o atributo meta que é jogar, são avaliados. Com a indução de árvore de decisão as seguintes regras de classificação podem ser apresentadas:

a) se (Tempo = sol) e (Umidade <= 82) então (Jogar = sim);

b) se (Tempo = sol) e (Umidade > 82) então (Jogar = não);

c) se (Tempo = nublado) então (Jogar = sim);

d) se (Tempo = chuva) e (Vento = sim) então (Jogar = não);

e) se (Tempo = chuva) e (Vento = não) então (Jogar = sim);

A maioria dos algoritmos desenvolvidos para indução de árvores de decisão é uma variação do algoritmo *top-down*, ou seja, este tipo de algoritmo utiliza a estratégia de dividir problemas complexos em subproblemas mais simples. O algoritmo divide recursivamente um conjunto de dados, até que cada subconjunto contenha casos de uma única classe (MITCHELL, 1997, p.55).

Conforme Pimenta (2004, p.18), os algoritmos de indução de árvore de decisão que utilizam a técnica *top-down* podem ser representados de forma genérica pelo pseudo-algoritmo do Quadro 1.

```
ENTRADA: Conjunto de dados (D)
SAÍDA  : Árvore de Decisão

Função GeraÁrvore(D)

        Se atingido critério de parada

                Cria um nó folha

        Se Não

                Seleciona o atributo Ai que maximiza a função de seleção

                Para cada valor do atributo Ai

                        Aplica  GeraÁrvore(Dk)

                Fim Para

        Fim Se
```

Fonte: adaptado de Pimenta (2004, p. 18).

Quadro 1 – Pseudo-algoritmo de indução de árvore de decisão

.

2.5 SISTEMA ATUAL

Nesta seção são apresentadas informações referentes ao sistema atual da empresa onde o trabalho foi aplicado. A Scopus Tecnologia está situada na cidade de Pirituba, estado de São Paulo, possui uma de suas regionais na cidade de Florianópolis e uma sede técnica em Blumenau.

A empresa possui um sistema próprio, chamado “Field”, que faz o controle de chamados, controle técnico, itens em estoque, relatórios gerenciais e ferramentas, como consulta a Boletim Informativo Técnico (BIT). Os chamados são abertos e cadastrados neste sistema. Por ele, é possível consultar os chamados pendentes por cliente, regional, sede, data de abertura, *status*, entre outros (SCOPUS, 2011). A tela de consulta de chamados e os campos disponíveis podem ser observados na Figura 4.

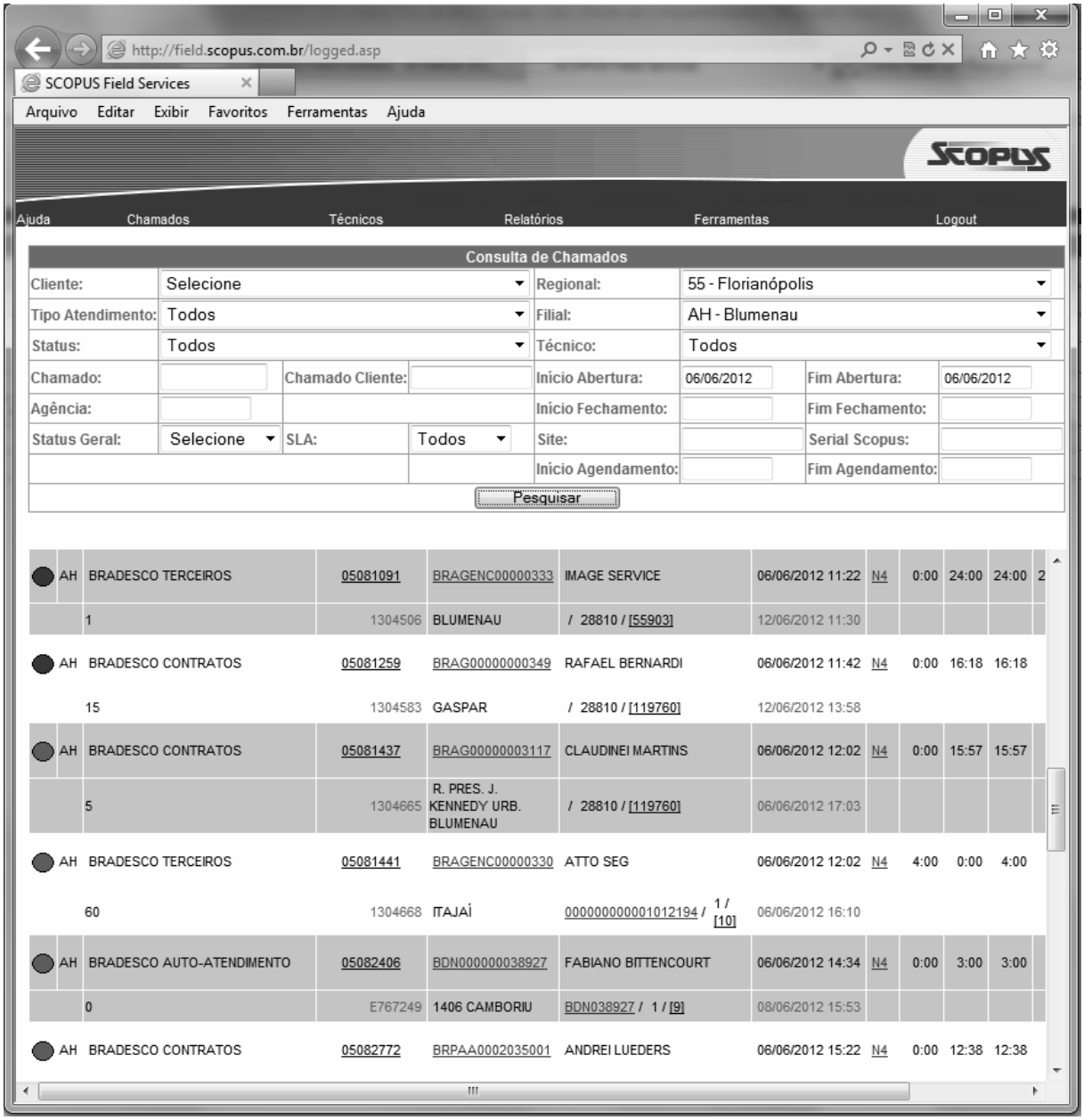


Figura 4 – Tela consulta de chamados

A abertura de chamados é realizada pelo próprio cliente, que tem opção de fazer via telefone, acesso ao sistema da empresa (com funções limitadas) ou em interface própria e exportação para o Field. Geralmente, o cliente possui sua área de *helpdesk* ou *central services*, não necessitando de suporte na abertura do chamado. O controle dos chamados abertos é feito por Regional e direcionado em todas as Sedes, conforme cobertura de atendimento. O técnico recebe o chamado e não faz contato por telefone antes de se deslocar até o local.

Na Scopus Tecnologia, o atendimento aos clientes é feito, em sua grande maioria, por técnicos de campo. Estes, durante atendimento, encontram problemas que não conseguem

solucionar utilizando apenas seus conhecimentos. O contato é feito com um suporte de 1º nível que se localiza em sua regional. O atendente busca auxílio em documentos que relatam experiências de outros técnicos ou manuais disponibilizados pelo Departamento de Engenharia e Manutenção (DEM). Não se encontrando a solução, o caso é repassado por *e-mail* ao DEM. A maioria das informações está em *e-mails* enviados por outros departamentos e em BITs disponíveis em um servidor de Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP).

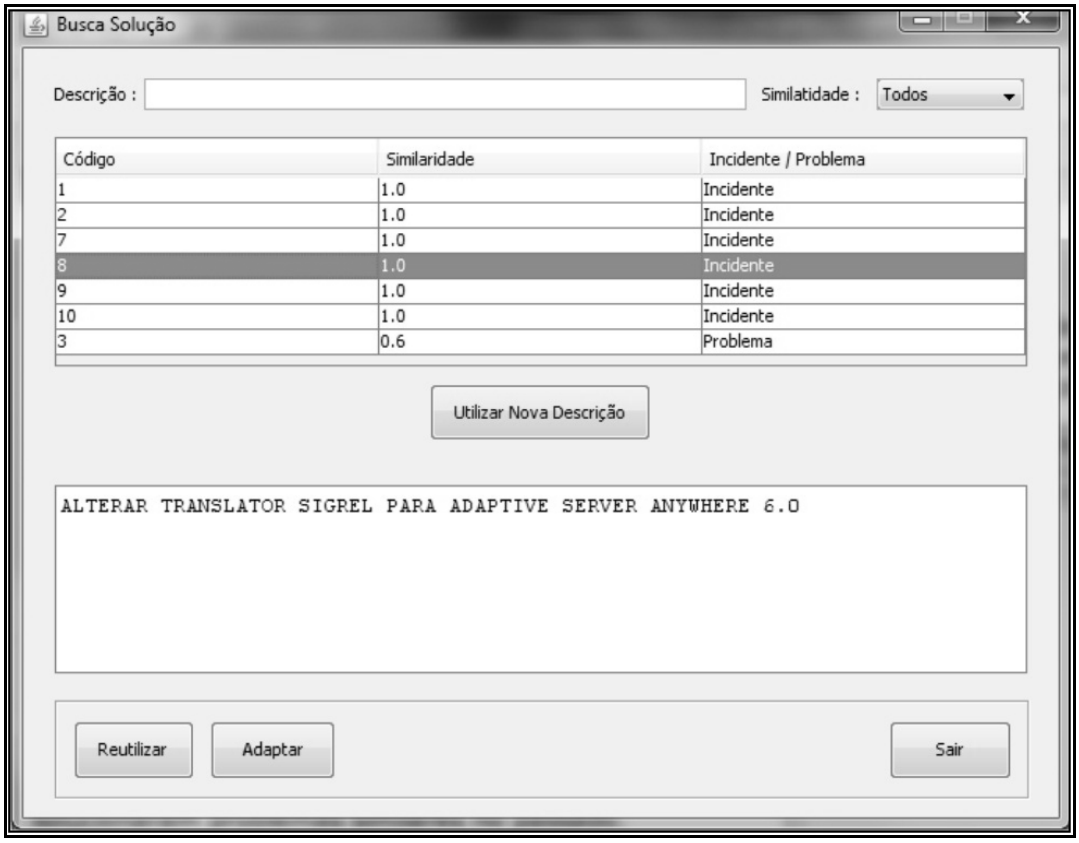
Com este cenário, existe a necessidade de se administrar uma base de dados com as informações de resoluções dos problemas ocorridos no atendimento a seus clientes. Ainda, manter as informações atualizadas e com os procedimentos adotados descritos da forma mais detalhada possível. Os atendentes de suporte 1º nível, precisam buscar informações de forma ágil para auxiliar o técnico de campo na resolução de problemas, ou erros, já conhecidos.

Todo processo ocorre de forma manual e sem gerenciamento. As informações muitas vezes não são encontradas ou a solução está no conhecimento específico de uma pessoa, não fazendo parte do patrimônio estrutural da empresa, trazendo deficiência no atendimento ao cliente.

2.6 TRABALHOS CORRELATOS

Alguns trabalhos correlatos referentes ao tema deste foram analisados. Nenhum deles trata o gerenciamento de problemas de forma isolada ou com o objetivo de utilização de árvores de decisão como técnica para identificar o fato referido. Seguem as ferramentas mais relevantes.

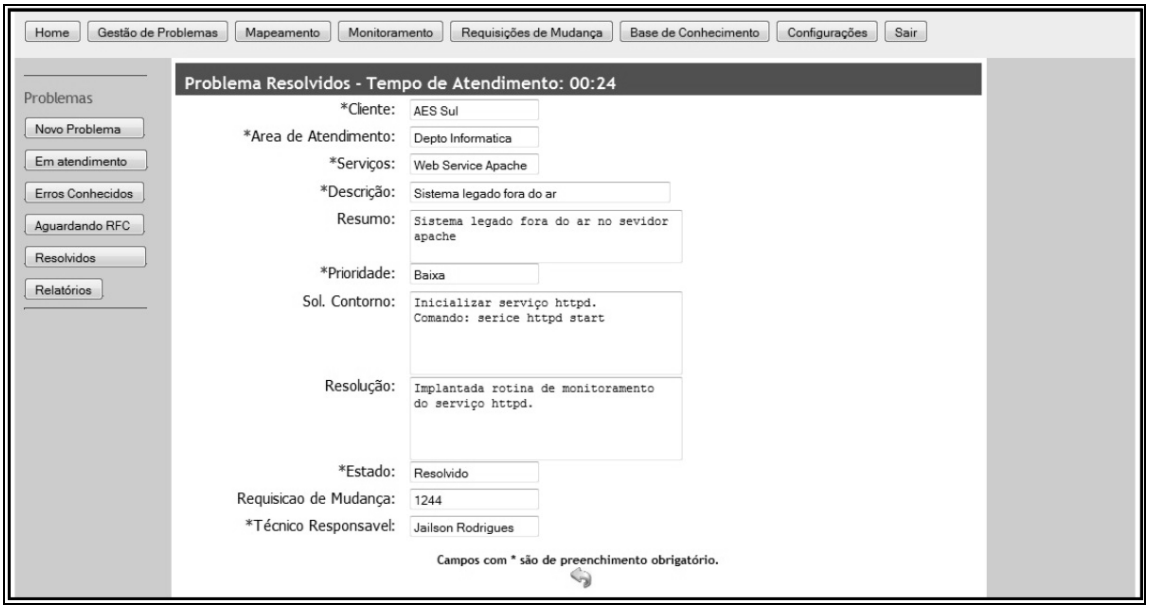
Viel (2010) apresentou uma ferramenta de apoio a *Help Desk* para agilizar o atendimento a clientes de forma simplificada, sugerindo a resolução de problemas similares através da técnica de similaridade do raciocínio baseado em casos (RBC). A técnica permite a busca por problemas semelhantes ao pesquisado. Para a implementação da ferramenta, utilizou a linguagem JAVA e banco de dados MySQL. A Figura 5 apresenta a tela onde é feita a busca por erros conhecidos.



Fonte: Viel (2010).

Figura 5 – Busca solução para incidente ou problema

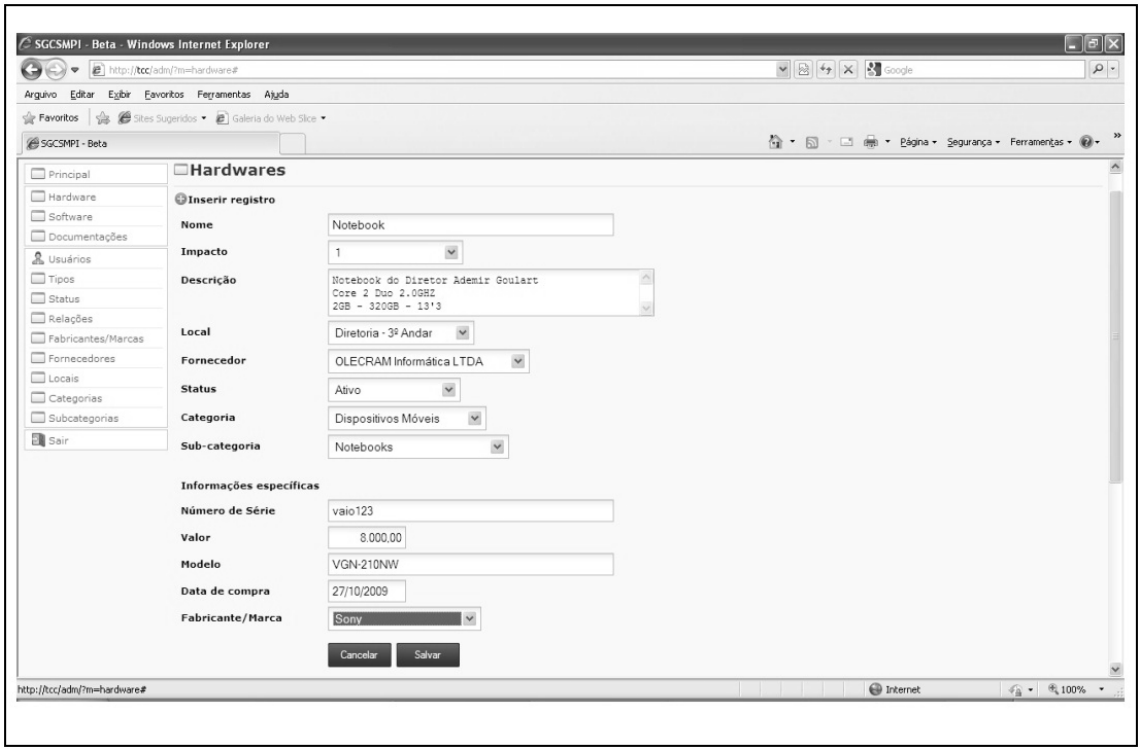
O trabalho de Rodrigues (2010) apresenta um sistema *web* para realizar o gerenciamento de problemas e oferecer informações importantes relacionadas à infraestrutura e serviços de TI. Para a implementação, utilizou a linguagem de programação *Hypertext Preprocessor* (PHP) e *Hyper Text Markup Language* (HTML), a ferramenta tem destaque na exibição dos itens de configuração e uma base de conhecimento disponibilizada aos técnicos com as atividades realizadas para resolução do problema. A Figura 6 mostra a tela com um erro resolvido.



Fonte: Rodrigues (2010).

Figura 6 – Tela problemas resolvidos

Oliveira (2009) apresentou um sistema *web* com o objetivo de fornecer informações detalhadas de uma infraestrutura de TI para melhorar a gestão dos recursos disponíveis segundo as melhores práticas da ITIL. Para a implementação, utilizou a linguagem de programação *Hypertext Preprocessor* (PHP) e *Hyper Text Markup Language* (HTML), banco de dados MySQL e uma ferramenta chamada de phpMyAdmin para gerenciar o banco de dados. A Figura 7 exibe a tela de cadastro de um item de configuração.



Fonte: Oliveira (2009).

Figura 7 – Tela de cadastro de um IC do tipo hardware

3 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA

Este capítulo detalha as etapas de desenvolvimento da ferramenta. São apresentados os requisitos, a especificação e desenvolvimento da ferramenta, destacando as técnicas e ferramentas utilizadas. Também são comentadas questões referente a operacionalidade e os resultados obtidos.

3.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

Diante da diversidade de clientes da Scopus Tecnologia, a quantidade de técnicos envolvidos em atendimento aos mesmos e os mais diversos tipos de problemas ocorridos nestes, observou-se uma carência no gerenciamento das informações obtidas durante o processo. Os problemas ocorridos durante os atendimentos podem ser solucionados pela equipe de suporte da sua própria regional. Este mesmo problema pode ocorrer em outros locais, porém a informação esta restrita aos envolvidos daquela região.

O suporte nível 1 da regional, ou o técnico, deve repassar esta informação aos demais níveis para que a informação chegue a todas as localidades e o “problema” torne-se um erro conhecido, juntamente a sua solução de contorno ou solução definitiva. Como não existe uma ferramenta de controle ou de registro, o repasse é feito por *e-mail*. Entretanto, se não houver interesse dos envolvidos, o evento fica restrito a estes.

O DEM, ao receber o *e-mail*, analisa todo o caso e pode identificar o motivo do problema, conferir a solução adotada, validar o procedimento, realizar possíveis alterações e transmitir a informação a todas as regionais. Este departamento é dividido por segmento, ou seja, possui equipes que tratam determinados clientes e contam com o auxílio do Relacionamento Clientes, caso o problema identificado seja de interesse do cliente, identificando a causa e apontando possíveis alterações.

Nota-se que todo o processo é manual. A informação não é centralizada ou registrada de forma que fique acessível a todos. O técnico pode fazer contato direto com o DEM, sem passar pelo suporte nível 1 de sua regional, deixando este sem a solução.

Com este cenário, a ferramenta desenvolvida visa atender a necessidade de controle da

informação. Utilizando-se de interface *web*, a consulta pode ser feita de qualquer lugar com acesso a internet, inclusive dispositivos móveis com suporte a tecnologia.

Os requisitos básicos e necessários para desenvolver esta ferramenta de gestão de problemas e erros conhecidos, foram extraídos da experiência, vivência e *know-how* durante atendimentos a clientes e técnicos, onde participou-se ativamente na melhoria do processo na empresa.

3.2 ESPECIFICAÇÃO

Esta seção descreve os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF), bem como os diagramas de casos de uso e de entidade-relacionamento desenvolvidos para o sistema. A ferramenta Enterprise Architect (EA), em sua versão 7.5.844, foi utilizada na elaboração dos diagramas de casos de uso e a ferramenta CASE DBDesigner4, versão 4.0.5.0.6.

3.2.1 Requisitos funcionais e não funcionais

Nesta subseção serão apresentados os principais RFs e RNFs. O Quadro 2 apresenta os requisitos funcionais e sua rastreabilidade com seus respectivos casos de uso.

Requisitos Funcionais	**Caso de Uso**
RF01: O sistema deve permitir ao administrador o cadastramento de usuários.	UC01
RF02: O sistema deve permitir ao administrador o cadastramento de clientes.	UC02
RF03: O sistema deve permitir ao administrador o cadastramento de segmento.	UC03
RF04: O sistema deve permitir ao administrador o cadastramento de procedimentos para chegar à solução.	UC04
RF05: O sistema deve permitir ao administrador o gerenciamento dos procedimentos.	UC05

RF06: O sistema deve permitir ao administrador e suporte o cadastramento de um novo registro na base de conhecimento.	UC06
RF07: O sistema deve permitir a pesquisa de erros conhecidos por palavras-chave.	UC07
RF08: O sistema deve permitir a alteração de um registro da base de conhecimento e controlar a data de alteração.	UC08
RF09: O sistema deve permitir a visualização dos procedimentos cadastrados para o item da base de conhecimento.	UC09

Quadro 2 – Requisitos funcionais

O Quadro 3 apresenta os requisitos não funcionais do sistema.

Requisitos Não Funcionais
RNF01: O sistema só poderá ser acessado mediante um *login* e senha válidos.
RNF02: Os erros conhecidos devem ser identificados por um número único.
RNF03: O sistema será desenvolvido utilizando a linguagem PHP.
RNF04: O sistema deverá utilizar o banco de dados MySQL.
RNF05: O sistema deverá ser compatível com os navegadores Internet Explorer 6 ou superior, Google Chrome 20.0 ou superior e Firefox 3 ou superior.
RNF06: O sistema deverá ser visualizado na resolução da tela de 1024x768.

Quadro 3 – Requisitos não funcionais

3.2.2 Diagrama de casos de uso

Esta subseção apresenta o diagrama de casos de uso preliminar do sistema, sendo que o detalhamento dos principais casos de uso está descrito a partir do Apêndice A.

Na Figura 8, demonstra-se o diagrama de casos de uso.

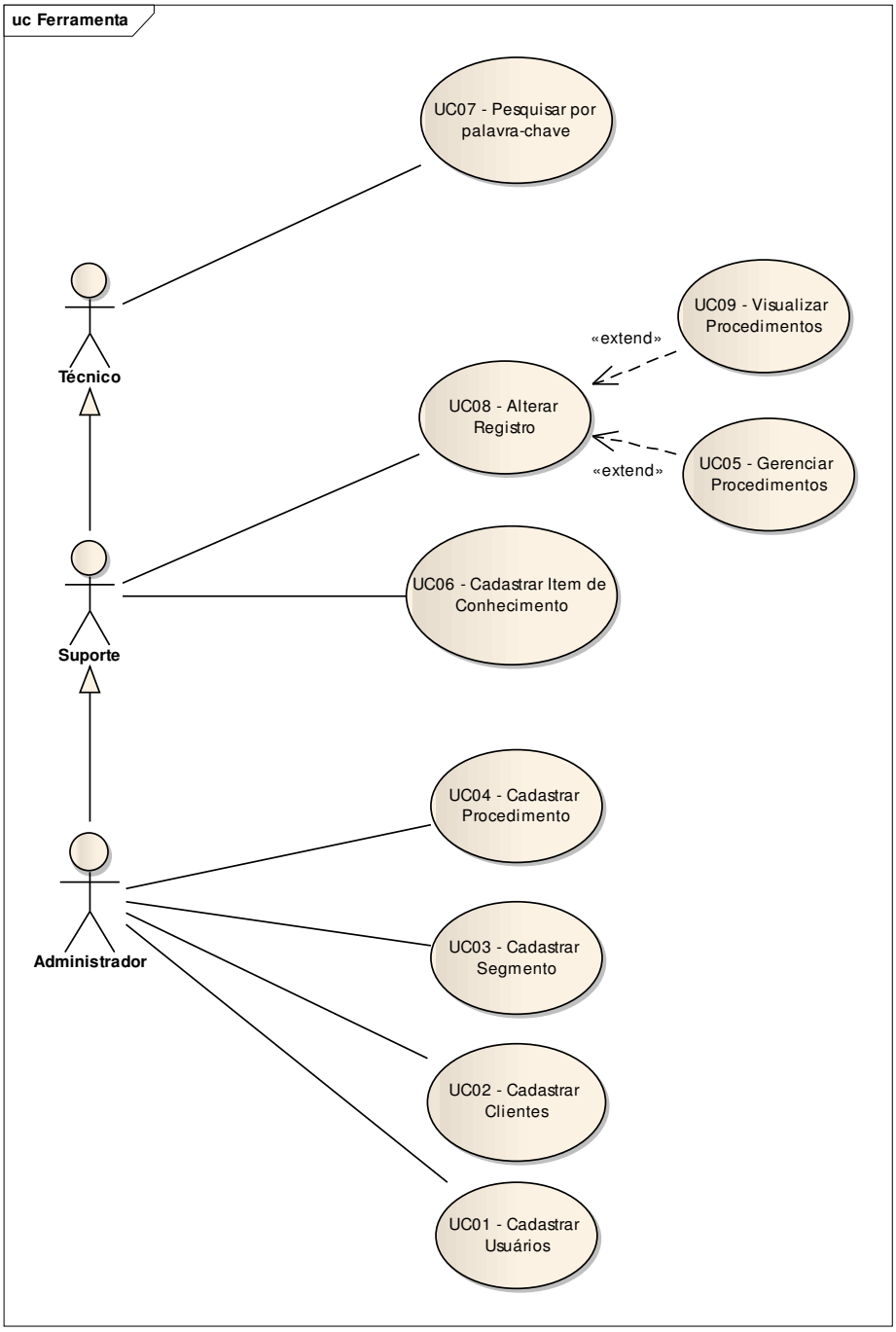


Figura 8 – Diagrama de casos de uso

3.2.3 Diagrama entidade-relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é um diagrama que descreve o modelo de dados de um sistema com alto nível de abstração. A Figura 9 apresenta o DER com as entidades que serão persistidas no banco de dados do sistema.

O dicionário de dados está descrito no Apêndice B.

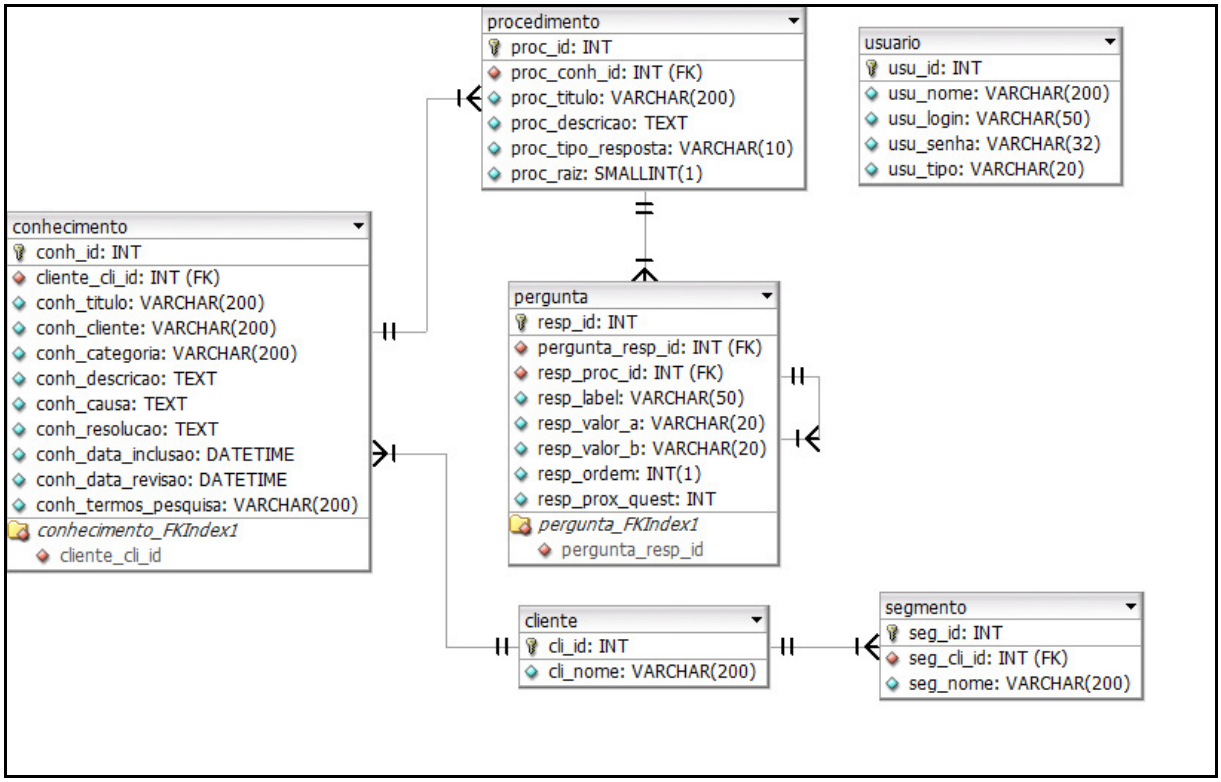


Figura 9 – Diagrama entidade-relacionamento

3.2.4 Fluxo proposto

A Figura 10 apresenta o fluxo proposto das atividades.

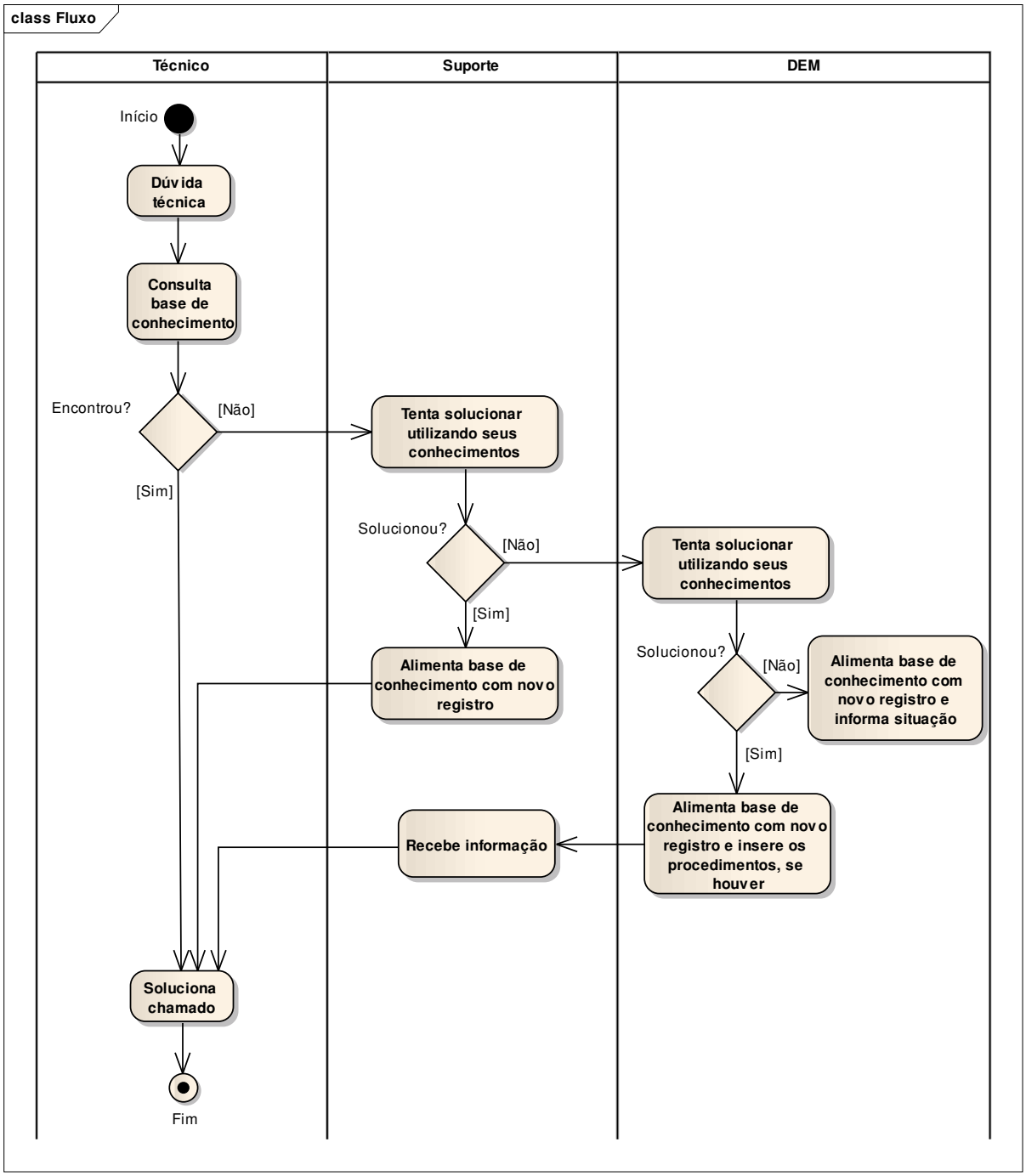


Figura 10 – Fluxo proposto das atividades

3.3 IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção estão apresentadas informações sobre as ferramentas e técnicas utilizadas no desenvolvimento da ferramenta, juntamente com a operacionalidade da implementação.

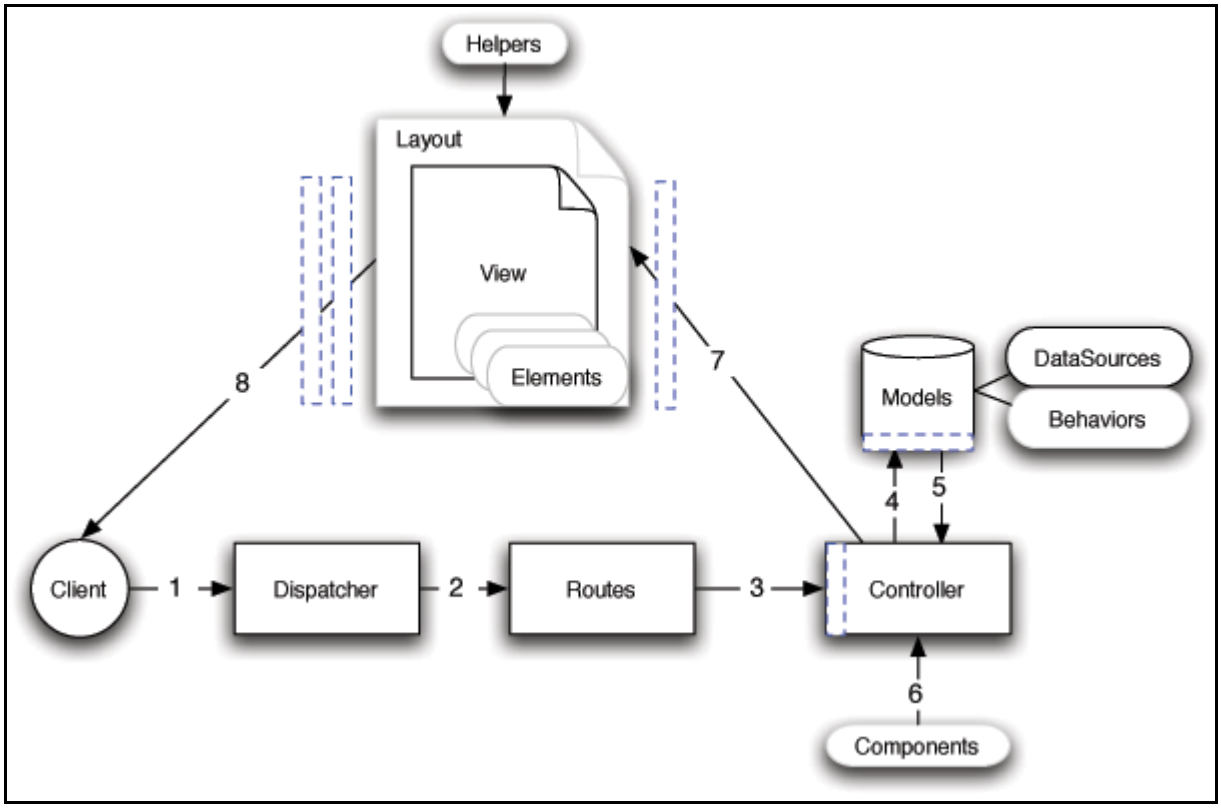
3.3.1 Técnicas e ferramentas utilizadas

No desenvolvimento do sistema, foram utilizados os *softwares*:

a) *Apache* 2.2.12 – como servidor de aplicação *web*;
b) MySQL 5.1.37 – como sistema de banco de dados;
c) phpMyAdmin[1] 3.2.0.1 – como gerenciador de banco de dados;
d) *Hypertext Preprocessor* (PHP) 5.3.0 – como linguagem de programação e interpretador de páginas;
e) CakePHP – como *framework* de desenvolvimento;
f) Eclipse PDT – como ambiente de desenvolvimento.

O CakePHP é um *framework* escrito em PHP, gratuito e de código aberto, para desenvolvimento rápido e ágil em PHP, fornecendo uma arquitetura extensível para desenvolvimento, manutenção e distribuição de aplicações, utilizando padrões de projeto conhecidos como o MVC (CAKEPHP, 2011). O *framework* provê uma base robusta para a aplicação, podendo manipular cada aspecto, desde a requisição inicial do cliente até o ponto final da renderização da página. Na Figura 11, é apresentada a estrutura de requisições do CakePHP.

[1] A aplicação phpMyAdmin fornece um conjunto de *scripts* PHP para gerenciar banco de dados MySQL, com interface *web*.



Fonte: CAKEPHP (2011).

Figura 11 – Estrutura típica de requisições no CakePHP

A utilização do CakePHP permitiu um desenvolvimento estruturado da ferramenta. A utilização de *templates* rápidos e flexíveis com ajudante facilitou a programação e ofereceu mais algumas vantagens, como segurança e Ajax.

AJAX (acrônimo em língua inglesa de *Asynchronos Javascript and XML*) é o uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, providas por navegadores, para tornar páginas *web* mais interativas com o usuário, utilizando-se de solicitações assíncronas de informações. Apesar do nome, a utilização de XML não é obrigatória e as solicitações também não necessitam de ser assíncronas.

Na Figura 12, um exemplo de um *controller* de notícias para buscar no banco de dados as últimas 5 notícias publicadas e enviar os dados para exibição na *view*.

```php
<?php

class NoticiasController extends AppController {

  public function index() {
    // Busca as últimas 5 notícias publicadas
    $noticias = $this->Noticia->find('all', array(
      'conditions' => array('Noticia.publicada' => true),
      'limit' => 5
    ));

    // Envia as notícias pra VIEW
    $this->set('noticias', $noticias);
  }

}
```

Fonte: Adaptado de CAKEPHP(2011)

Figura 12 – Código exemplo no CakePHP

3.3.2 Operacionalidade da implementação

Esta subseção apresenta as principais telas da ferramenta desenvolvida com uma breve apresentação de suas funcionalidades.

A administração é feita por um usuário definido como DEM, onde ele possui as permissões necessárias para realizar todos os cadastros e consultas.

3.3.2.1 Acessar o sistema

A tela *login* na Figura 13 é comum a todos os tipos de usuário.

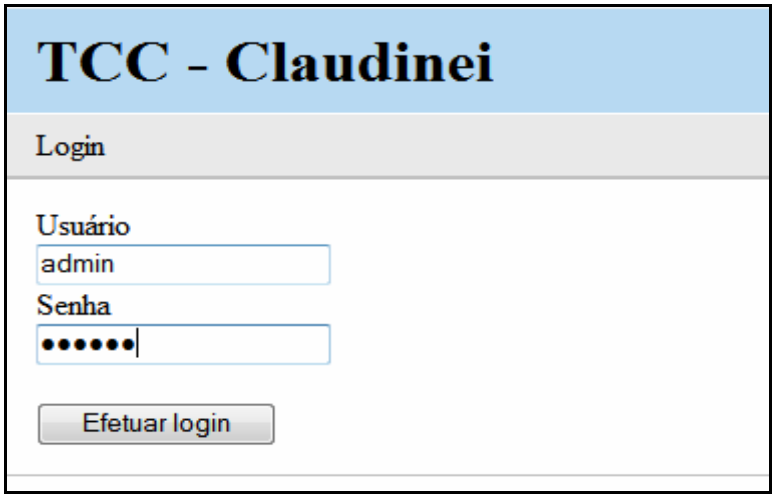


Figura 13 – Tela de *login*

Caso *login* e senha consistir no sistema, o usuário acessa a página principal, com a identificação do seu perfil no canto superior direito, conforme Figura 14.

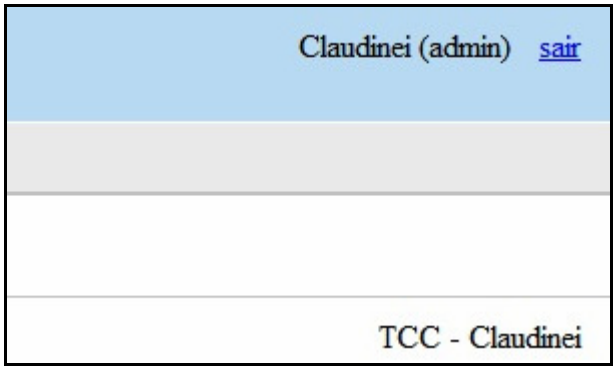


Figura 14 – Perfil do usuário

3.3.2.2 Tela principal

A tela principal possui uma barra de menu indicando por onde o usuário pode navegar. Na Figura 15 é demonstrada a barra acessível a todos os usuários com a opção para acesso a base de conhecimento. A barra é estática e pode ser vista em todas as páginas, possibilitando o usuário de retornar ao menu principal a qualquer momento.



Figura 15 – Tela principal

3.3.2.3 Menu “Base de conhecimento”

O Menu Base de conhecimento apresenta a opção de se adicionar um novo registro para os usuários com perfil administrador e suporte, e a opção de pesquisa na base, onde pode ser realizada a consulta por palavras-chave. A busca pode ser realizada por todos os perfis, conforme Figura 16.



Figura 16 – Base de conhecimento

Se o usuário preferir, ele pode selecionar a opção de "listar todos os registros" e todos os itens cadastrados na base de conhecimento serão apresentados, conforme Figura 17. Esta tela representa o objetivo específico de item "D".



Figura 17 – Registros na base de conhecimento

3.3.2.4 Informações sobre o registro

Ao selecionar um registro, a tela com as informações sobre o erro conhecido, é apresentada, contendo os dados referentes, como cliente, descrição, causa, resolução, termos para pesquisa, data da inclusão, data da revisão, procedimentos e a opção de editar o registro. Esta etapa atende o objetivo específico do item "A". Para a edição, as alterações devem ser feitas diretamente na tela apresentada e então deve-se clicar em "Editar registro", conforme Figura 18.

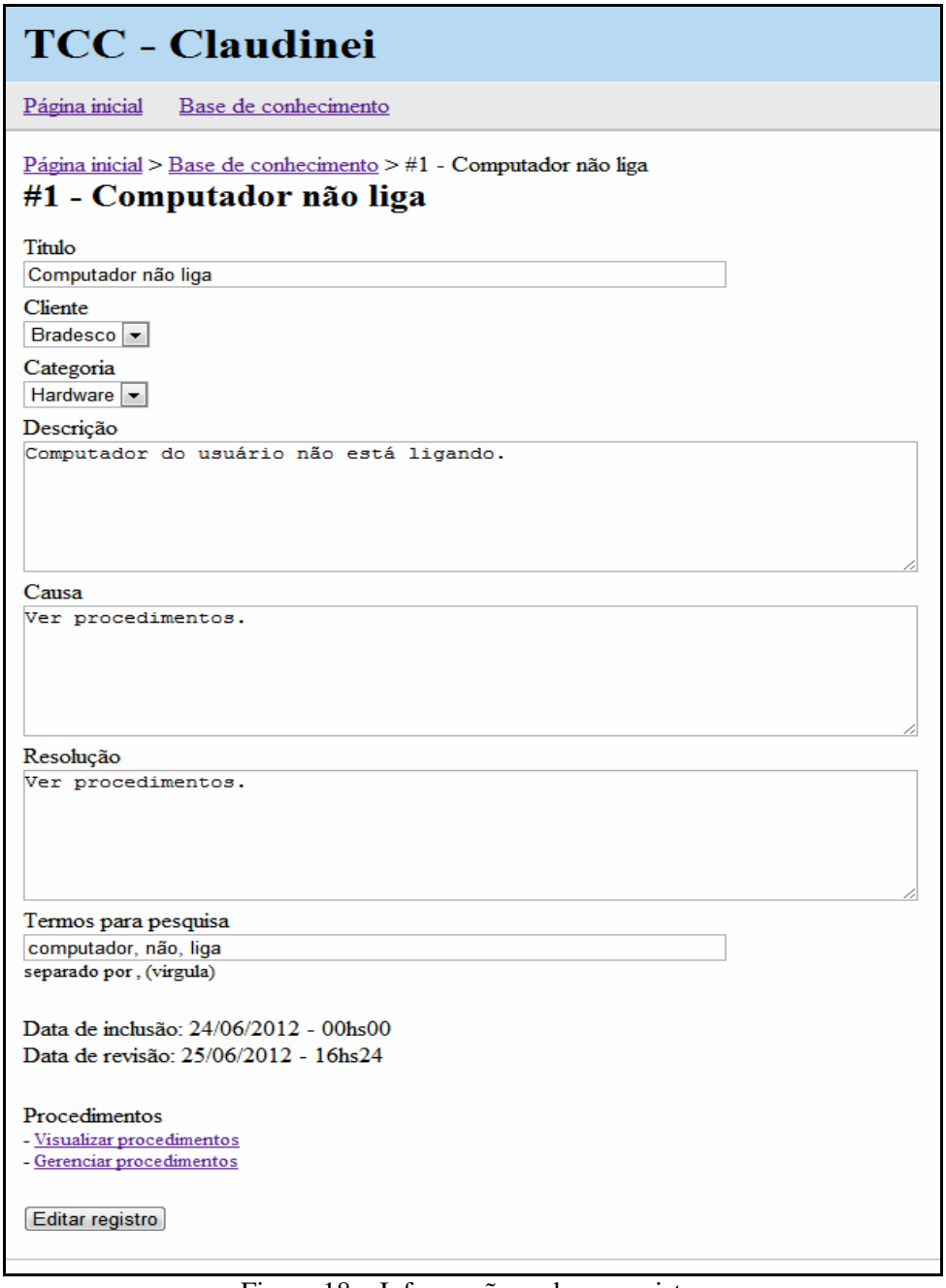


Figura 18 – Informações sobre o registro

Na parte inferior da tela de informações sobre o registro, existem as opções de "Visualizar procedimentos" e "Gerenciar procedimentos". Apenas usuários com perfil de administrador têm a opção de gerenciar.

Caso o registro seja alterado, uma mensagem, conforme a Figura 19 é apresentada.

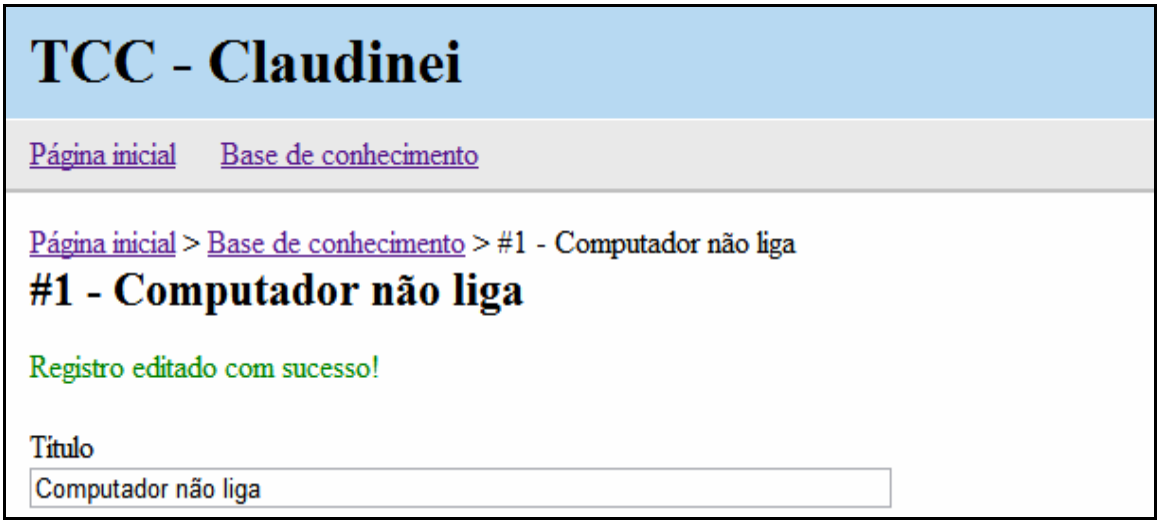


Figura 19 – Editando um registro

3.3.2.5 Visualização de procedimentos

A visualização de procedimentos serve para auxiliar o utilizador da ferramenta a identificar a possível causa de um erro conhecido. Com a utilização de árvore de decisão, alguns questionamentos são feitos, conforme Figura 20. Estes questionamentos são pré-cadastrados pelo administrador e interligados conforme conhecimento do mesmo. Mais adiante, será demonstrada a forma como este cadastro é realizado.

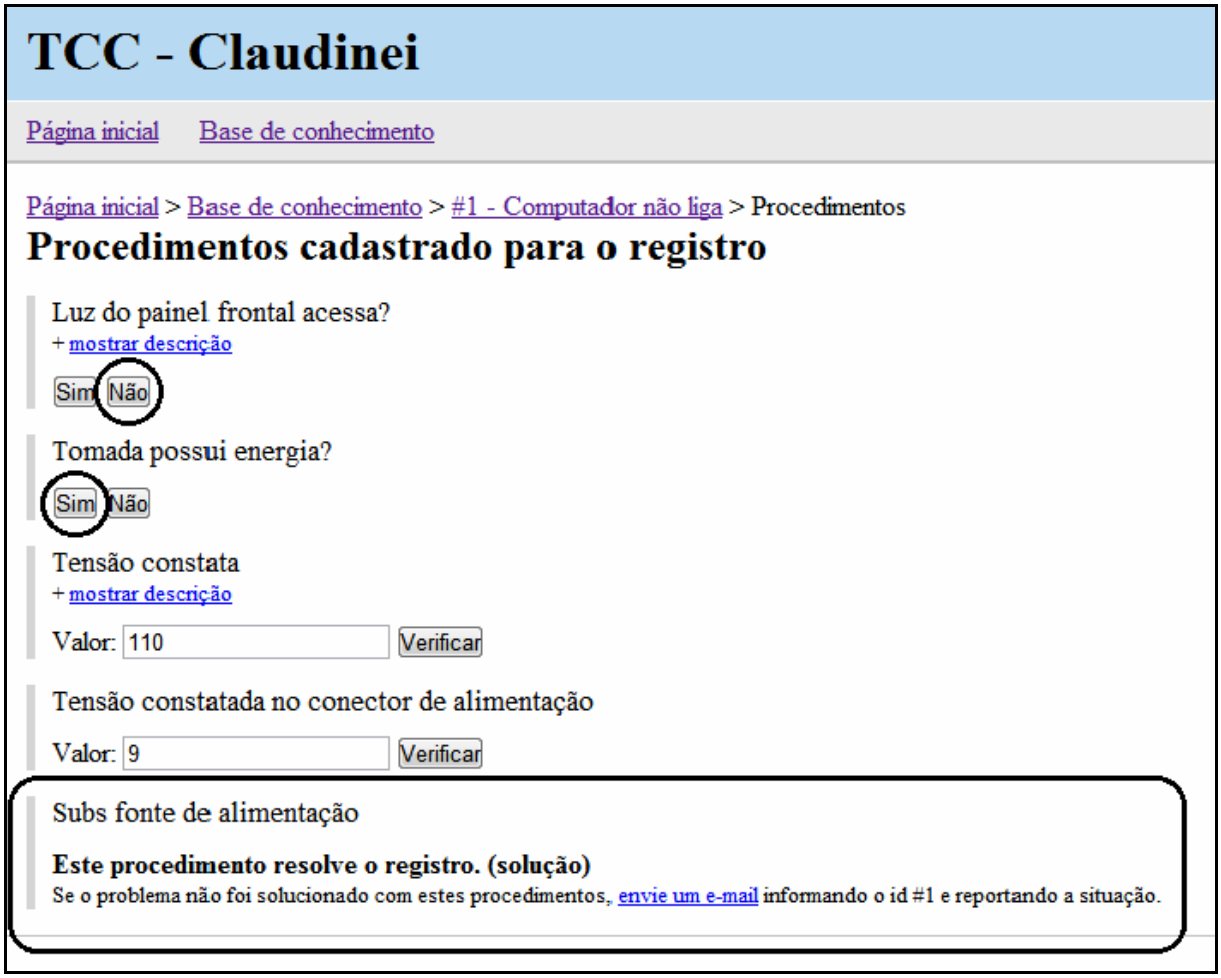


Figura 20 – Procedimentos cadastrados

Ao final dos questionamentos uma solução é apresentada com base nas respostas do utilizador. Esta solução pode ser ótima para diversos técnicos e suporte, porém, existe a possibilidade de que esta solução apresentada não resolva o problema de alguém. Sendo assim, um *link* com formato para envio de *e-mail* é apresentado, juntamente o *id* do procedimento. Ao ser selecionado, o cliente de correio eletrônico do usuário cria uma nova mensagem endereçada ao administrador.

Na Figura 21, é apresentado um trecho do código-fonte do método que carrega os procedimentos cadastrados.

```
function carregaProximoProc(procId, proxProcId, nivel)
{
    var divGeral = "#procedimentos";

    //carrega procedimento se for um ID válido
    if (procId != 0) {
        $.ajax({
            url: "procedimentos-acoes.php",
            data: "procedimento&procId="+procId+"&proxProcId="+proxProcId,
            dataType: 'html',
            success: function(data) {
                var divResultado = "proc"+proxProcId;
                var raiz = procId;

                //esconde conteudo, caso volte a algum procedimento anterior
                if (nivel > 0) {
                    $("div[id^='proc']").each(function(index) {
                        if ($(this).attr("raiz") >= procId)
                            $(this).remove();
                    });
                } else
                    raiz = 0;

                //printa conteudo
                if ($("#"+divResultado).length) { //se já existe uma div com o ID do procedimento
                    $("#"+divResultado).val(data);
                } else
                    $(divGeral).append("<div id=\""+divResultado+"\" raiz=\""+raiz+"\" nivel=\""+proxProcId+"\">"+data+"</div>");
            }
        });
    } else
        $(divGeral+" span").html("Opção inválida. Tente novamente.").css("color", "red");
}
```

Figura 21 – Código fonte do método que carrega os procedimentos

3.3.2.6 Adicionando registros a base de conhecimento

Caso um novo erro seja conhecido, é necessário adicioná-lo a base de conhecimento. A Figura 22 demonstra a tela de cadastro para um novo registro, atendendo o objetivo específico do item “C”.



Figura 22 – Tela para adição de novo registro

Após adição do registro, a Figura 16 é novamente apresentada e permite a adição dos procedimentos.

3.3.2.7 Cadastro de procedimentos

Ao selecionar a opção de “Adicionar procedimentos”, a tela, conforme Figura 23, é apresentada. Acima do título, uma guia de localização não deixa que o usuário se perca e permite a identificação do registro em que o procedimento está sendo adicionado. O título é o questionamento e no campo descrição podem ser adicionadas informações relevantes ao questionamento. O tipo de resposta vai definir o meio de saída para a árvore de decisão.



Figura 23 – Cadastro de procedimentos

Ao selecionar o tipo de resposta, as opções são carregadas conforme a Figura 24.



Figura 24 – Tipo de resposta “sim/não”

Na Figura 25, é apresentado o tipo “faixa de valor”.

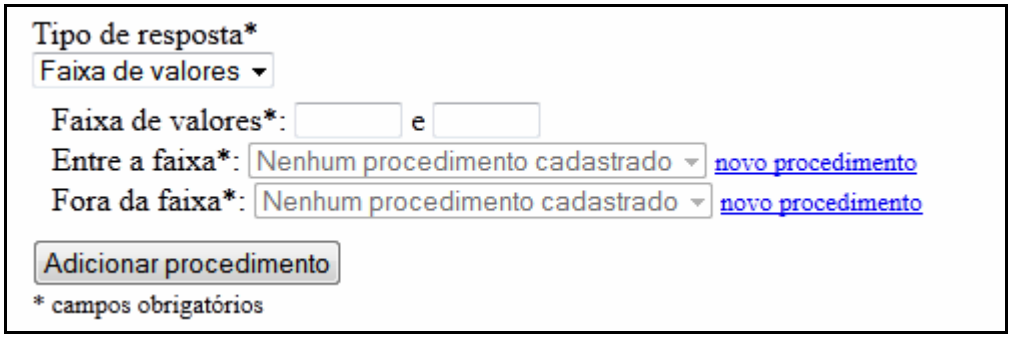


Figura 25 – Tipo de resposta “faixa de valor”

Na Figura 26, é apresentado o tipo de resposta “numérico”.

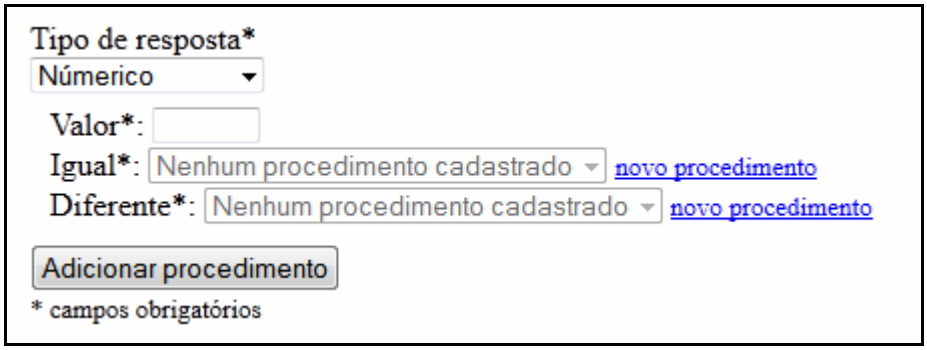


Figura 26 – Tipo de resposta “numérico”

Caso a resposta seja do tipo “Solução”, ou seja, é o nó final, a tela conforme Figura 27 é apresentada.

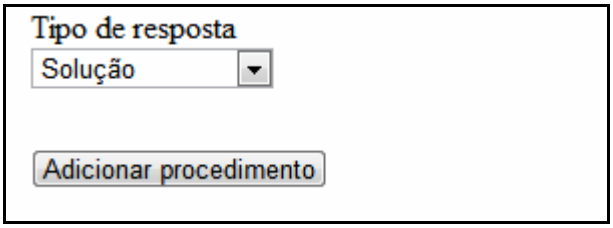


Figura 27 – Tipo de resposta “Solução”

Um exemplo do funcionamento da árvore de decisão, pode ser visto na Figura 28.

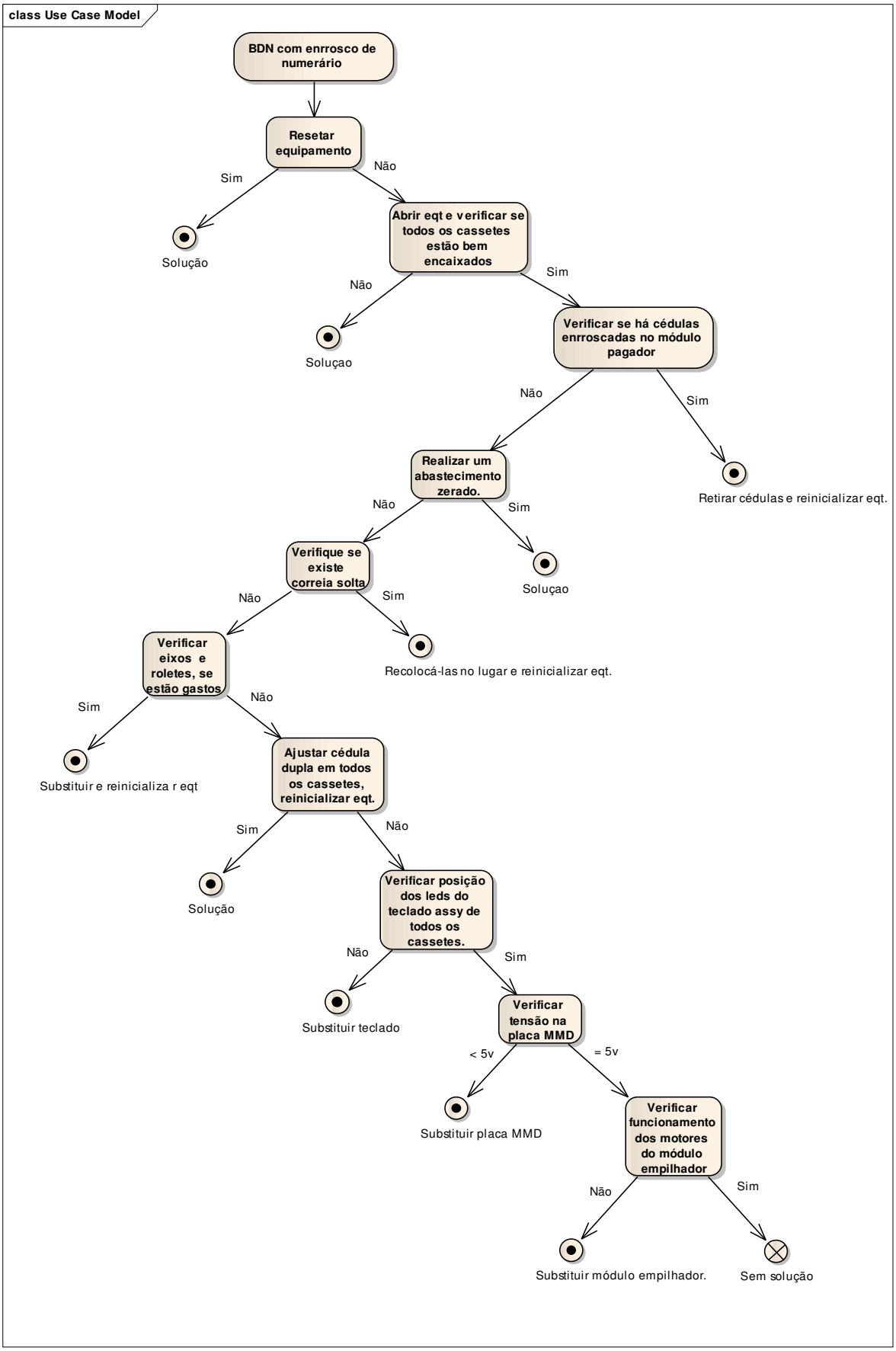


Figura 28 – Exemplo de árvore de decisão

3.3.2.8 Gerenciar procedimentos

Após o cadastro de todos os procedimentos e a ligação entre eles, a tela conforme a Figura 29 pode ser visualizada ao selecionar a opção de “gerenciar procedimentos”.

Procedimentos cadastrados

Excluir todos os procedimentos

#	Título	Resposta	
25	Resetar equipamento	Sim/Não	editar
23	Funcionou	Solução	editar
24	Abrir equipamento e verificar cassetes	Sim/Não	editar
26	Verificar se ha cedulas enrroscadas no modulo pagador	Sim/Não	editar
27	Encaixe os cassetes corretamente	Solução	editar
28	Retirar cedulas presas	Solução	editar
29	Realizar abastecimento zerado	Sim/Não	editar
30	Reinicialize o equipamento	Solução	editar
31	Verifique se existem correias soltas	Sim/Não	editar
32	Recoloca-las e reinicializar	Solução	editar
33	Verificar eixos e roletes se estao gastos	Sim/Não	editar
34	Substituir e reinicializar equipamento	Solução	editar
35	Ajustar cedula dupla em todos os cassetes e reinicializar	Sim/Não	editar
36	Verificar posicao dos LEDs do teclado assy	Sim/Não	editar
37	Funcionou 2	Solução	editar
38	Substituir teclado	Solução	editar
39	Verificar tensao na placa MMD	Faixa de valores	editar
41	Substituir placa MMD	Solução	editar
42	Verificar funcionamento dos motores do modulo empilhador	Sim/Não	editar
43	Substituir modulo empilhador	Solução	editar
44	Documentar e aguardar solucao	-- Não definido --	editar

Figura 29 – Gerenciar procedimentos

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu o gerenciamento dos problemas encontrados pelos técnicos durante o atendimento aos clientes da empresa, controle sobre os procedimentos informados pelo Departamento de Engenharia e Manutenção (DEM) e uma base de conhecimento de fácil acesso e centralizada. As boas práticas apresentadas pela biblioteca ITIL, mostraram-se eficazes no gerenciamento de problemas em ambiente corporativo. De acordo com a biblioteca, o gerenciamento dos procedimentos é realizado pela ferramenta no cadastro e visualização destes. A ferramenta escolhida para cadastro e visualização dos procedimentos foi árvore de decisão. Sua utilização proporcionou maior visibilidade e permitiu agilidade na representação dos procedimentos.

A base de conhecimento, também sugerida pela ITIL, é uma ferramenta que pode reduzir o tempo de atendimento. Ela consiste no conjunto de informações referentes a erros conhecidos e suas soluções, que ficam registradas de forma que todos podem efetuar buscas nessa base quando encontrarem problemas cujas soluções, ou soluções de contorno temporárias, eles não conhecem. Este compartilhamento de informações foi importante para que a aplicação da ferramenta na empresa fosse aceita.

Com relação aos trabalhos de Viel (2010), onde o mesmo apresentou uma ferramenta de apoio a *Help Desk* para agilizar o atendimento a clientes, sugerindo a resolução de problemas similares através da técnica de similaridade do raciocínio baseado em casos (RBC), a ferramenta apresentada neste trabalho não fica restrita aos problemas de *software*. *Hardware* também pode ser analisado, além de estar disponível para acesso técnico, não apenas *HelpDesk*.

Rodrigues (2010) desenvolveu um sistema *web* para realizar o gerenciamento de problemas e oferecer informações importantes relacionadas à infraestrutura e serviços de TI. O sistema atende bem o gerenciamento de problemas, requisições de mudança e fornece uma base de conhecimentos sólida. O sistema possibilita que os técnicos, com maior nível de experiência, possam trabalhar sobre os problemas relacionados à infraestrutura de TI em busca de soluções definitivas. Contabiliza tempo gasto com a solução dos problemas e gera itens na base de conhecimento. Uma ferramenta completa, mas que se diferencia da apresentada neste trabalho, pois, não permite a interação com o técnico através da busca por procedimentos realizados até o encontro da solução.

Oliveira (2009) limitou-se ao Gerenciamento de Configuração, que tem como objetivo fornecer informações detalhadas de uma infraestrutura de TI, mantendo um controle e relacionamento entre os itens que fazem parte dela. Este gerenciamento trabalha em paralelo ao Gerenciamento de Problemas. Destaque principal para a utilização do processo, conforme demonstram as melhores práticas da biblioteca ITIL.

Optou-se por realizar uma pesquisa de avaliação da ferramenta para verificar a importância da mesma e sua relevância. Alguns usuários foram selecionados e as questões, bem como suas respectivas respostas, são apresentadas no Anexo A.

4 CONCLUSÕES

O trabalho descreve a importância do Gerenciamento de Problemas em conformidade com as melhores práticas da ITIL, evidenciando a possibilidade de se controlar as informações e procedimentos de forma organizada.

Com a implantação da ferramenta na Scopus Tecnologia, o conhecimento gerado pelas áreas técnicas pode ser compartilhado de forma eficaz e acessível por qualquer pessoa em âmbito nacional. Ainda, evita possíveis perdas de informações e possibilita o acompanhamento dos problemas ocorridos, com suas soluções definitivas ou de contorno.

Com a melhoria do processo, deixando de se utilizar apenas correio eletrônico para informar os procedimentos ou problemas encontrados, o retrabalho passou a ser reduzido. O número de ligações referentes aos procedimentos já documentados e erros conhecidos, também diminuiu.

O objetivo, que era a criação de uma ferramenta para auxiliar o atendente de suporte no atendimento aos técnicos, foi atendido. Além do suporte, pode ser utilizada pelo técnico para consulta a base de conhecimento de onde estiver, por um atendente sem conhecimentos avançados ou específicos, e pelo DEM que pode ter o controle sobre as informações e possíveis alterações nos procedimentos.

O desenvolvimento utilizando a plataforma *web* possibilitou a interação entre os diferentes níveis de atendimento. Ainda, permitiu a portabilidade da ferramenta e maior domínio técnico da situação. Com relação às tecnologias empregadas, o CakePHP permitiu agilizar a implementação do sistema, fornecendo a arquitetura MVC, URLs personalizadas, componentes de segurança e sessão, além da rápida curva de aprendizagem.

A documentação dos procedimentos referentes à solução dos problemas mostrou-se indispensável para a disseminação do conhecimento do técnico, suporte e engenharia de manutenção.

A ferramenta possui algumas limitações, como a falta de controle sobre um item que necessita de alteração e a informação que foi enviada por *e-mail*. Estes controles permitiriam maior interação das áreas envolvidas quanto a procedimentos inválidos, incorretos ou que necessitem de adição de informação.

4.1 EXTENSÕES

Neste trabalho, foi desenvolvida uma ferramenta que permitisse o gerenciamento das informações referentes aos erros conhecidos e auxílio na resolução de problemas encontrados nos atendimentos aos clientes da empresa.

Para complementá-lo sugere-se:

a) controlar solicitações de alteração dos procedimentos, mantendo registro com pedido de alteração, nome do solicitante, motivo e *status*, até sua conclusão;
b) possibilitar controle sobre problemas ainda sem solução, adicionando um campo que permita a informação de solução pendente;
c) gerenciar os incidentes e interligá-los com a base de conhecimento. Durante o registro de um incidente, permitir a busca pela solução na base de conhecimento;
d) utilizar lógica difusa para obter resultados com grau de pertinência. Para isto, pode-se utilizar a técnica da similaridade do Raciocínio Baseado em Casos (RBC).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAKEPHP. **Framework PHP para desenvolvimento rápido**. [S.l.], 2011. Disponível em: <http://www.cakephp.com.br>. Acesso em: 30 abr. 2011.

FERNANDES, Aguinaldo Aron; ABREU, Vladimir Ferraz de. **Implantando a governança de TI**: da estratégia a gestão dos processos e serviços. 2. ed. São Paulo: Brasport, 2008.

FOINA, Paulo Rogério. **Tecnologia de informação: planejamento e gestão**. São Paulo: Atlas 2001. -190p.

FREITAS, Marcos André dos Santos. **Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI**: preparatório para a certificação ITIL V3 *Foundation*. Rio de Janeiro: Brasport, c2010. xvi, 351 p, il., grafs.

JAMIL, George Leal. **Repensando a TI na empresa moderna**: atualizando a gestão com a tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2001. xxv, 547p, il.

MAGALHÃES, Ivan Luizio; PINHEIRO, Walfrido Brito. **Gerenciamento de serviços de TI na prática**: uma abordagem com base na ITIL. São Paulo: Novatec, 2007.

MARQUES, Cleber Farias. **Gerenciamento de Incidentes** - SMF (Incident Management). [S.l.], 2007. Disponível em: <http://www.linhadecodigo.com.br/Artigo.aspx?id=1533>. Acessado em: 06 de junho de 2012.

MITCHELL, Tom. M. **Machine learning**. New York: McGraw Hill, 1997. 414p.

OGC. **The office of government commerce**. [S.1], 2007. Disponível em: <http://www.ogc.gov.uk/index.asp>. Acessado em: 05 set. 2011.

OLIVEIRA, Gustavo Oliveira de. **Sistema de gerenciamento de configuração segundo as melhores práticas da ITIL**. 2009. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências da Computação) – Área de Sistemas de Informação, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí.

PIMENTA, Edgar M.C. **Abordagens para decomposição de problemas multi-classe**: os códigos de correção de erros de saída. Porto, 2004. Tese (Mestrado em Informática). Departamento de Ciência de Computadores, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Disponível em: < http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/14321/3/5306_TM_01_P.pdf>. Acesso em: 22 maio 2011.

RATKE, Claudio; JUSTINO, Gilvan; BORGES, Paulo Sérgio da Silva. Uso da função sigmóide para pertinência em árvores de decisão difusas. In: ECTEC – ENCONTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2., 2003, Lages-SC. **Anais da mostra de trabalhos científicos**. Lages-SC: Universidade do Planalto Catarinense Uniplac, 2003.

RODRIGUES, Jailson Jean. **Sistema integrado aos serviços de infraestrutura de tecnologia da informação para a gerência de problemas baseado em ITIL**. 2010. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências da Computação) - Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau.

SEMER, Hetel. **ITIL e o mercado**. [S.1], 2007. Disponível em: <http://www.hdo.com.br/v1/ideias/artigos/artigo15.html>. Acessado em: 31 out. 2011.

SCOPUS. **Inovação e tecnologia**. [S.1], 2011. Disponível em: <http://www.scopus.com.br>. Acessado em: 02 nov. 2011.

VIEL, Mateus. **Workcontrol – Ferramenta de apoio ao atendimento a clientes utilizando técnica de raciocínio baseado em casos**. 2010. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2010.

WEILL, Peter; ROOS, Jeanne W. **Governança de TI, tecnologia da informação**: como as empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca de resultados superiores. São Paulo: M. Books do Brasil, 2006.

WILLI, Derek. **Liga da governança de TIC**: O que é ITIL? [S.1], 2010. Disponível em: <http:// ligagtic.blogspot.com/2010/08/o-que-e-itil.html>. Acessado em: 01 nov. 2011.

WITTEN, Ian H.; FRANK, Eibe. **Data mining**: pratical machine learning tools and techniques with Java implementations. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2000.

APÊNDICE A – Descrição dos Casos de Uso

Este Apêndice apresenta a descrição dos principais casos de uso descritos na seção de especificação deste trabalho. Nos Quadros 4, 5, 6 e 7 tem-se os principais casos de uso.

Caso de uso: UC06 – Cadastrar item de conhecimento.
Objetivo: Permite incluir itens na base de conhecimento. **Ator:** Usuário. **Pré-condições:** Usuário autenticado no sistema. **Pós-condição:** Item de conhecimento cadastrado.
Cenário principal 1. Usuário faz *login* na ferramenta; 2. Sistema carrega tela principal com *links* de opções; 3. Usuário seleciona base de conhecimento; 4. Usuário opta por adicionar um novo registro; 5. Usuário insere informações necessárias; 6. Usuário seleciona "Adicionar registro" 7. Sistema apresenta a mensagem "Registro adicionado com sucesso".

Quadro 4 – Descrição do caso de uso "Cadastrar item de conhecimento"

Caso de uso: UC07 – Pesquisar por palavra-chave.
Objetivo: Permite pesquisar registros na base de conhecimento. **Ator:** Usuário. **Pré-condições:** Usuário autenticado no sistema; Item de conhecimento cadastrado. **Pós-condição:** Resultado com lista de conhecimentos cadastrados.
Cenário principal 1. Usuário faz *login* na ferramenta; 2. Sistema carrega tela principal com *links* de opções; 3. Usuário seleciona base de conhecimento; 4. Usuário informa termos de pesquisa; 5. Usuário opta por pesquisar; 6. Sistema apresenta o resultado da pesquisa;
Cenário alternativo – Lista todos os registros No passo 4, o usuário pode optar por listar todos os registros: 4.1. Sistema carrega a tela com os registros cadastrados; 4.2. Volta ao cenário principal.

Quadro 5 – Descrição do caso de uso "Pesquisar por palavra-chave"

Caso de uso: UC09 – Visualizar procedimentos.
Objetivo: Permite visualizar os procedimentos para resolução de um erro conhecido. **Ator:** Usuário. **Pré-condições:** Usuário autenticado no sistema; Item de conhecimento cadastrado; Procedimento cadastrado. **Pós-condição:** Solução para o erro conhecido.
Cenário principal 1. Usuário faz *login* na ferramenta; 2. Sistema carrega tela principal com *links* de opções;

3. Usuário seleciona base de conhecimento; 4. Usuário informa termos de pesquisa; 5. Usuário opta por pesquisar; 6. Sistema apresenta o resultado da pesquisa; 7. Usuário seleciona um registro; 8. Usuário opta por visualizar procedimentos cadastrados; 9. Usuário responde aos questionamentos; 10. Sistema apresenta a solução
Cenário alternativo – Gerenciar procedimentos. No passo 8, o usuário pode optar por gerenciar procedimentos: 8.1. Sistema carrega a tela com os procedimentos cadastrados; 8.2. Usuário opta por excluir todos os procedimentos; 8.3. Sistema confirma se usuário deseja prosseguir; 8.4. Sistema apresenta mensagem "Procedimentos excluídos com sucesso" 8.5. Volta ao cenário principal.

Quadro 6 – Descrição do caso de uso "Visualizar procedimentos"

Caso de uso: UC04 – Cadastrar procedimentos.
Objetivo: Permite cadastrar os procedimentos para o item da base de conhecimento. **Ator:** Usuário. **Pré-condições:** Usuário autenticado no sistema; Item de conhecimento cadastrado. **Pós-condição:** Procedimento cadastrado.
Cenário principal 1. Usuário faz *login* na ferramenta; 2. Sistema carrega tela principal com *links* de opções; 3. Usuário seleciona base de conhecimento; 4. Usuário informa termos de pesquisa; 5. Usuário opta por pesquisar; 6. Sistema apresenta o resultado da pesquisa; 7. Usuário seleciona um registro; 8. Usuário opta por adicionar procedimentos; 9. Usuário informa dados obrigatórios; 10. Usuário seleciona tipo de resposta; 11. Sistema carrega campo com procedimentos cadastrados; 12. Usuário opta por adicionar o procedimento; 13. Sistema apresenta mensagem "Procedimento cadastrado com sucesso"; 14. Sistema apresenta procedimentos cadastrados.
Cenário alternativo – Não existe nenhum procedimento cadastrado. No passo 10, o usuário seleciona o tipo de resposta e o sistema não encontra nenhum procedimento cadastrado: 10.1. Sistema carrega a tela com os campos contendo a mensagem "Nenhum procedimento cadastrado"; 10.2. Usuário opta por adicionar procedimento; 10.3. Sistema apresenta tela para informar apenas o título do novo procedimento; 10.4. Usuário informa o título e confirma. 10.5. Volta ao cenário principal.

Quadro 7 – Descrição do caso de uso "Cadastrar procedimentos"

APÊNDICE B – Dicionário de dados

Este apêndice apresenta a descrição detalhada das entidades da modelagem de banco de dados previstas no diagrama da seção 3.2.3. Os tipos de dados de cada campo são descritos a seguir:

a) *varchar*: tipo de campo para armazenamento de *strings* de caracteres e seu tamanho é definido em *bytes* com largura variável, os valores entre parênteses definem o comprimento máximo em *bytes* de caracteres;
b) *int, smallint*: tipo de campo para armazenamento de números inteiros;
c) *datetime*: tipo de campo para armazenamento de datas e horas;
d) *text*: tipo de campo para armazenamento de grandes *strings* ou binários.

No Quadro 8 pode-se observar o dicionário de dados da tabela "conhecimento".

Tabela: conhecimento			
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Observação**
conh_id	*int*	Número sequencial registro.	Chave primária.
conh_titulo	*varchar(200)*	Título do registro.	
conh_cliente	*varchar(200)*	Cliente relacionado.	
conh_categoria	*varchar(200)*	Categoria relacionada.	
conh_descricao	*text*	Descrição do conhecimento.	
conh_causa	*text*	Informação da causa.	
conh_resolucao	*text*	Informação da resolução.	
conh_data_inclusao	*datetime*	Data da inclusão.	
conh_data_revisao	*datetime*	Data da alteração.	
conh_termo_pesquisa	*varchar(200)*	Termo para pesquisa.	

Quadro 8 – Dicionário de dados da tabela "conhecimento"

No Quadro 9 pode-se observar o dicionário de dados da tabela "procedimento".

Tabela: procedimento			
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Observação**
proc_id	*int*	Número sequencial registro.	Chave primária.
proc_conh_id	*int*	Id do conhecimento vinculado.	Chave estrangeira.
proc_titulo	*varchar(200)*	Titulo do procedimento.	
proc_descricao	*text*	Descrição do procedimento.	
proc_tipo_resposta	*varchar(10)*	Tipo da resposta.	
proc_raiz	*smallint(1)*	Numero do procedimento raiz.	

Quadro 9 – Dicionário de dados da tabela "procedimento"

No Quadro 10 pode-se observar o dicionário de dados da tabela "pergunta".

Tabela: pergunta			
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Observação**

resp_id	*int*	Número sequencial da resposta.	Chave primária.
pergunta_resp_id	*int*	Id da pergunta vinculada.	Chave estrangeira.
resp_proc_id	*int*	Id da resposta vinculada.	Chave estrangeira.
resp_label	*varchar(50)*	Tipo da resposta.	
resp_valor_a	*varchar(20)*	Valor da resposta "*A*".	
resp_valor_b	*varchar(20)*	Valor da resposta "*B*".	
resp_ordem	*int*	Ordem da resposta.	
resp_prox_quest	*int*	Número do próximo questionamento.	

Quadro 10 – Dicionário de dados da tabela "pergunta"

No Quadro 11 pode-se observar o dicionário de dados da tabela "cliente".

Tabela: cliente			
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Observação**
cli_id	*int*	Número sequencial do cliente.	Chave primária.
cli_nome	*varchar(200)*	Nome do cliente.	

Quadro 11 – Dicionário de dados da tabela "cliente"

No Quadro 12 pode-se observar o dicionário de dados da tabela "segmento".

Tabela: segmento			
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Observação**
seg_id	*int*	Número sequencial do segmento.	Chave primária.
seg_cli_id	*int*	Id do cliente vinculado.	Chave estrangeira.
seg_nome	*varchar(200)*	Nome do segmento.	

Quadro 12 – Dicionário de dados da tabela "segmento"

No Quadro 13 pode-se observar o dicionário de dados da tabela "usuario".

Tabela: procedimento			
Campo	**Tipo**	**Descrição**	**Observação**
id	*int*	Id sequencial do usuário.	Chave primária.
usu_nome	*varchar(200)*	Nome do usuário.	
usu_login	*varchar(50)*	*Login* do usuário.	
usu_senha	*varchar(32)*	Senha criptografada do usuário.	
usu_tipo	*varchar(20)*	Tipo do usuário.	

Quadro 13 – Dicionário de dados da tabela "usuario"

ANEXO A – Formulário do Processo Manual

Um questionário sobre a ferramenta foi elaborado e solicitado a alguns usuários que respondessem o mesmo. Na Figura 30 observa-se que a utilização da ferramenta é maior entre os técnicos de campo.

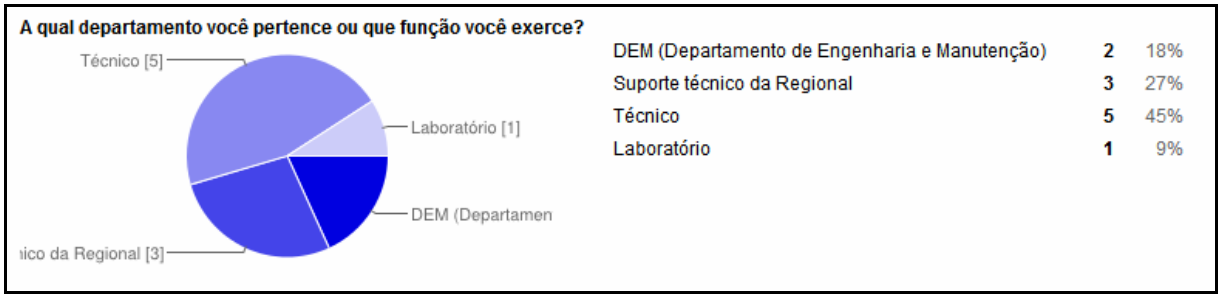


Figura 30 – Departamento ou função

A Figura 31 mostra que a maioria dos usuários possui conhecimento avançado em informática.



Figura 31 – Nível de conhecimento em informática

A Figura 32 mostra que a ferramenta é acessada com freqüência pela maioria dos usuários.

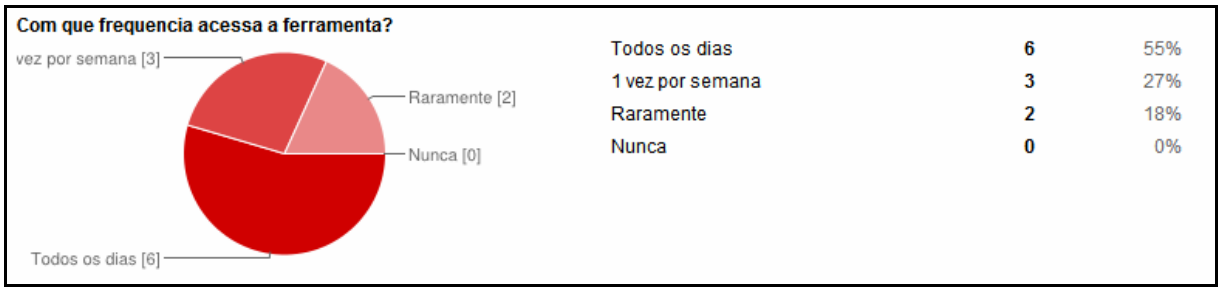


Figura 32 – Frequencia de utilização da ferramenta

Com relação aos objetivos ao acessar a ferramenta, a Figura 33 mostra que todos buscam solução ou procedimentos cadastrados.

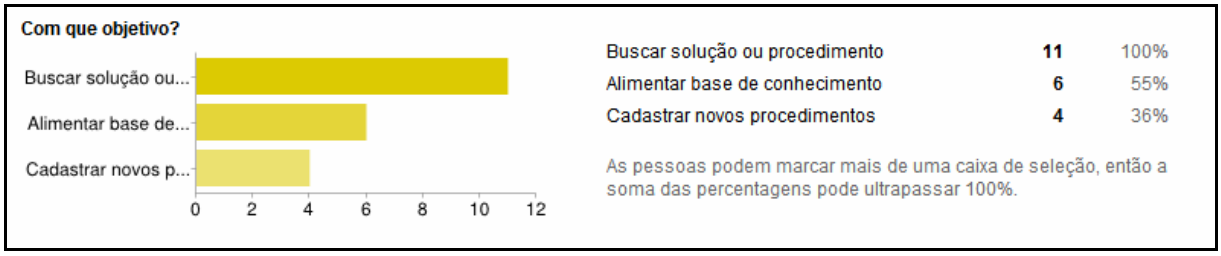


Figura 33 – Objetivo ao acessar a ferramenta

Questionados sobre o visual da ferramenta, a Figura 34 mostra que muitos consideram o quesito ruim.

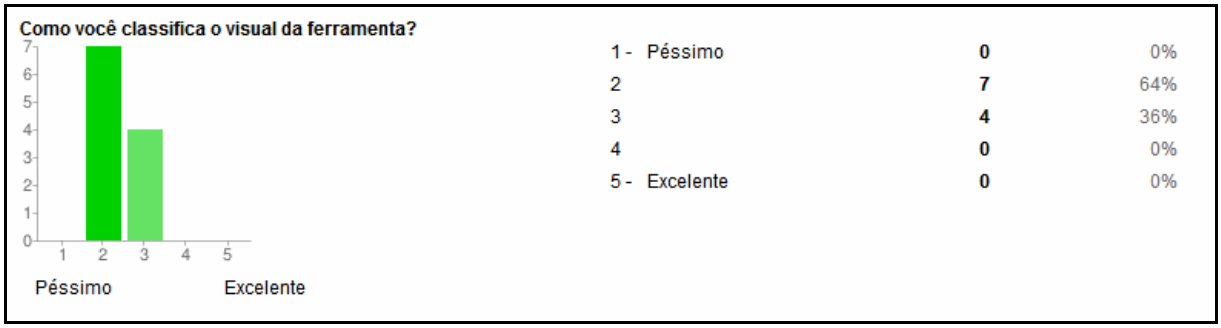


Figura 34 – Classificação do visual da ferramenta

A Figura 35 mostra que a maioria considera a navegação como boa.

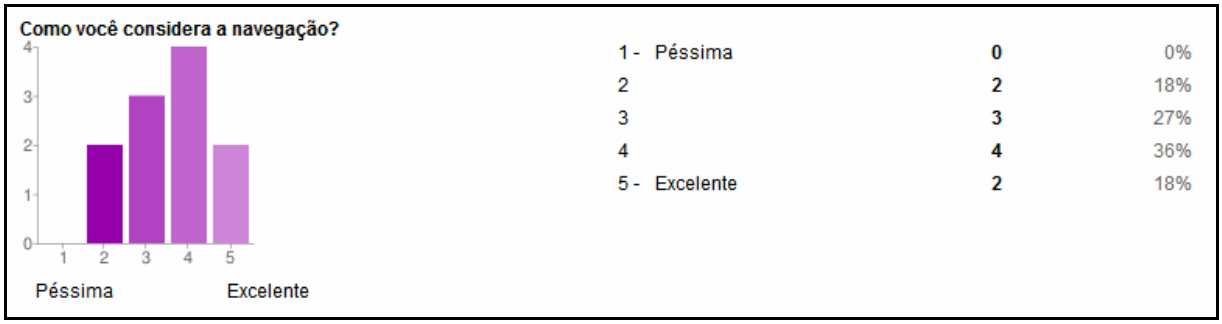


Figura 35 – Considerações sobre a navegação na ferramenta

Conforme a Figura 36, a maioria considera a ferramenta de muita importância ou relevância para o seu dia a dia.

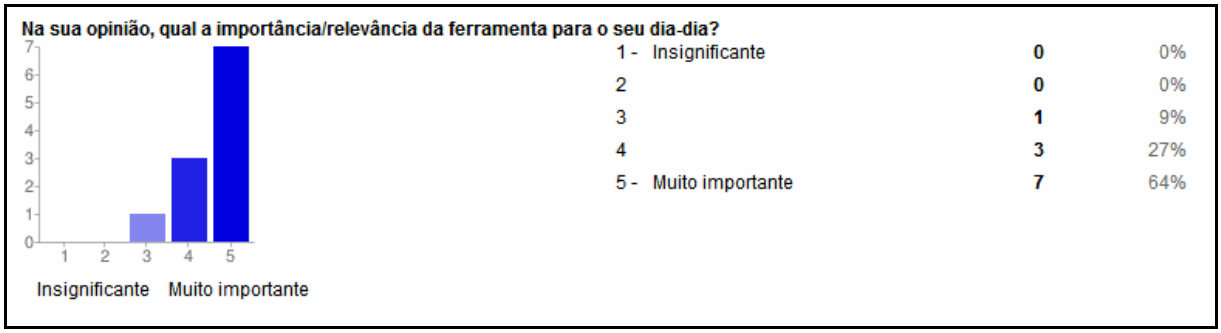


Figura 36 – Importância ou relevância da ferramenta

Por fim, a Figura 37 demonstra que todos os entrevistados concordam que a ferramenta otimizou o processo e fornece um controle sobre os procedimentos e base de conhecimento.

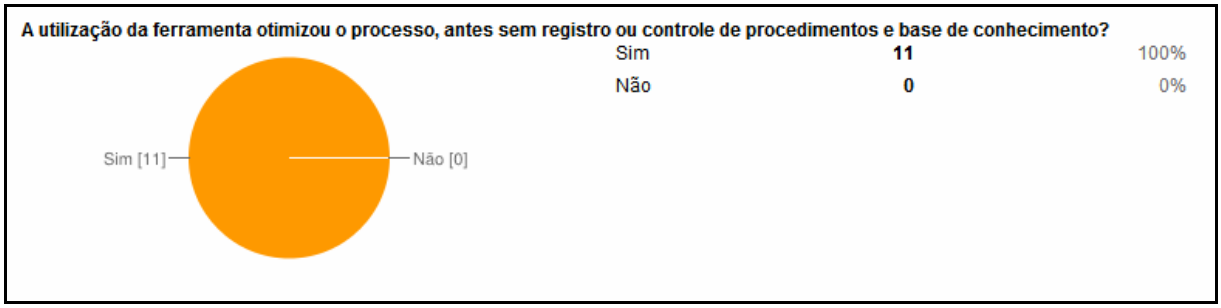


Figura 37 – Opinião sobre a ferramenta